أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الفيزياء

الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٨	٣٣٦	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس: تهيئة، وأثناء الشرح، وختام الدرس، وواجب منزلي، بمستويات ثلاثة؛ والرسوم «رسم توضيحي» من إعدادنا.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

١. ١-١ تمثيل مجال الجاذبية ص ٢٠–٢٤
٢. ١-٢ شدة مجال الجاذبية g ص ٢٥–٢٧
٣. ١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية ص ٢٧–٣١
٤. ١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية ص ٣١–٤١

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

٥. ٢-١ المجال الكهربائي ص ٤٢–٤٧
٦. ٢-٢ شدة المجال الكهربائي ص ٤٨–٥٠
٧. ٢-٣ القوة المؤثرة على شحنة كهربائية ص ٥١–٥٢
٨. ٢-٤ قانون كولوم والمجالات الشعاعية ص ٥٢–٥٦
٩. ٢-٥ الجهد وطاقة الوضع الكهربائية ص ٥٧–٧١

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

١٠. ٣-١ التيار الكهربائي ص ٧٢–٨٢
١١. ٣-٢ فرق الجهد الكهربائي ص ٨٢–٨٣
١٢. ٣-٣ المقاومة النوعية ص ٨٣–٨٦
١٣. ٣-٤ قانونا كيرشوف ص ٨٦–٩٢
١٤. ٣-٥ الدوائر العملية ص ٩٢–١١٤

الوحدة الرابعة: المكثفات

١٥. ٤-١ التعرف على المكثفات ص ١١٦–١٢٠
١٦. ٤-٢ الطاقة المخزنة في مكثف ص ١٢٠–١٢٤
١٧. ٤-٣ توصيل المكثفات على التوازي ص ١٢٤–١٢٥
١٨. ٤-٤ توصيل المكثفات على التوالي ص ١٢٦–١٢٨
١٩. ٤-٥ شبكات المكثفات ص ١٢٨–١٣٠
٢٠. ٤-٦ شحن المكثفات وتفريغها ص ١٣٠–١٣٨

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

٢١. ٥-١ توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها ص ١٤٠–١٤٥

٢٢. ٥-٢ القوة المغناطيسية ص ١٤٥–١٤٧
٢٣. ٥-٣ كثافة الفيض المغناطيسي ص ١٤٧–١٥٠
٢٤. ٥-٤ المزيد عن القوى على الموصلات الحاملة لتيار ص ١٥٠–١٥٣
٢٥. ٥-٥ الحث الكهرومغناطيسي ص ١٥٣–١٦١
٢٦. ٥-٦ قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي ص ١٦١–١٦٣
٢٧. ٥-٧ قانون لنز ص ١٦٣–١٦٨
٢٨. ٥-٨ تطبيقات الحث الكهرومغناطيسي ص ١٦٨–١٧٨

١-١ تمثيل مجال الجاذبية

مجال الجاذبية · خطوط المجال · مجال شعاعي ومنتظم · مركز الكتلة · قانون نيوتن للجاذبية · التربيع العكسي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الأرض وخطوط مجالها الشعاعية في زاوية السبورة، وبجانبها خطوطًا متوازية فوق مبنى؛ واكتب القانون بخط كبير.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي ✍ مقالي

لماذا يطفو رواد الفضاء داخل محطة الفضاء الدولية مع وجود الجاذبية؟

الإجابة: لأن المحطة في حالة سقوط حر في أثناء دورانها حول الأرض؛ فالجاذبية موجودة لكنهم يسقطون معها.

٢ ●● متوسط 👁 بصري

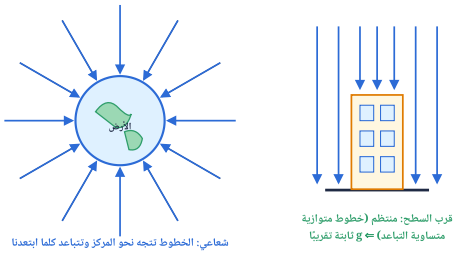
ضع دائرة حول ما تخبرنا به خطوط مجال الجاذبية:

اتجاه قوة الجاذبية | لون الكتلة | شدة المجال من تباعد الخطوط | سرعة الجسم

الإجابة: اتجاه قوة الجاذبية، وشدة المجال من تباعد الخطوط.

٣
أساسي
بصري

أكمل رسم خطوط مجال الجاذبية حول الأرض، وضع الأسهم:



ارسم الخطوط الشعاعية والأسهم

الإجابة: خطوط شعاعية متجهة نحو مركز الأرض، تتباعد كلما ابتعدنا عنها.

٤
متوسط
بصري

صنّف كل وصف في المجموعة المناسبة:

حول الأرض كلها | داخل مبنى | خطوط متوازية متساوية التباعد

خطوط تتباعد كلما ابتعدنا | g ثابتة تقريبًا | g تقل مع البعد

مجال شعاعي	مجال منتظم

الإجابة: شعاعي: حول الأرض كلها، خطوط تتباعد، g تقل مع البعد · منتظم: داخل مبنى، خطوط متوازية، g ثابتة.

٥
أساسي
بصري

أكمل نص قانون نيوتن للجاذبية:

أي كتلتين نقطيتين تجذب كل منهما الأخرى بقوة تتناسب _____ مع حاصل ضرب كتلتيهما و_____ مع _____ المسافة بينهما.

بنك الكلمات: طرديًا | عكسيًا | مربع

الإجابة: طرديًا – عكسيًا – مربع.

٦

●● متوسط

✍️ مقالي

احسب قوة الجاذبية بين كويكبين كتلة كل منهما $5.0 \times 10^{10}\ \text{kg}$ والمسافة بين مركزيهما $4.0 \times 10^{9}\ \text{m}$ (سؤال ١ ب).

الإجابة: $F = 6.67\times10^{-11} \times (5.0\times10^{10})^2 / (4.0\times10^{9})^2 \approx 1.0 \times 10^{-8}\ \text{N}$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل الجدول (قانون التربيع العكسي):

المسافة بين المركزين	القوة
r	F
2r	
3r	
r/2	

الإجابة: $F/4 \cdot F/9 \cdot 4F$.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

قوة الجاذبية قد تكون تنافرًا.	✓	✗
تجذبك الأرض بقوة تساوي القوة التي تجذبها بها أنت.	✓	✗
تُقاس r من سطح الجسم.	✓	✗
يمكن معاملة الأرض ككتلة نقطية في مركزها لجسم خارجها.	✓	✗

الإجابة: ✗ (تجاذب دائمًا) · ✓ (القانون الثالث) · ✗ (بين المركزين) · ✓.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

التنافر الكهربائي بين بروتونين أكبر بنحو 10^{36} مرة من جذبهما بالجاذبية. لماذا تكون الجاذبية هي الغالبة في الكون؟

الإجابة: لأن الجاذبية تجاذب دائمًا، بينما للشحنات نوعان يلغي أحدهما أثر الآخر، فتكون الأجسام الكبيرة متعادلة كهربائيًا تقريبًا.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط ●●

مقالي ✍️

احسب قوة جذب الأرض (6.0×10^{24} kg) لقمر صناعي كتلته 1.4×10^{4} kg على بُعد 6800 km من مركزها (سؤال ١ ج).

الإجابة: $F = 6.67\times10^{-11} \times 1.4\times10^{4} \times 6.0\times10^{24} / (6.8\times10^{6})^2 \approx 1.2 \times 10^{5}$ N.

١١

متقدم ●●●

مقالي ✍️

قدّر قوة الجاذبية بين شخصين كتلة كل منهما 70 kg على بعد 0.5 m، وقارنها بوزن كل منهما (سؤال ٢).

الإجابة: $F \approx 6.67\times10^{-11} \times 70 \times 70 / 0.5^2 \approx 1.3 \times 10^{-6}$ N، والوزن ≈ 690 N أي أكبر بنحو 5×10^{8} مرة.

١٢

• أساسي

بصري

صل كل رمز بمعناه:

G	حاصل ضرب الكتلتين
r	قوة الجاذبية
$m_1\ m_2$	ثابت الجذب الكوني
F	المسافة بين المركزين

الإجابة: G ← ثابت الجذب الكوني · r ← المسافة بين المركزين · m_1m_2 ← حاصل ضرب الكتلتين · F ← قوة الجاذبية.

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية · الدرس ٢ · ص ٢٥-٢٧ · حصتان

١-٢ شدة مجال الجاذبية g

شدة مجال الجاذبية · $N\ kg^{-1}$ · تسارع السقوط الحر · $g = GM/r^2$ · كتلة الأرض وكثافتها

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب $g = F/m$ ثم اشتق $g = GM/r^2$ سطرًا سطرًا، وارسم منحنى g مع البعد عن المركز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الوحدات المكافئة لشدة مجال الجاذبية:

$N\ m$ ⭕ $J\ kg^{-1}$ ⭕ $m\ s^{-2}$ ⭕ $N\ kg^{-1}$ ⭕

الإجابة: $N\ kg^{-1}$ و $m\ s^{-2}$.

٢ · متوسط · مقالي

ماذا يعني أن شدة مجال الجاذبية الأرضية $9.81\ N\ kg^{-1}$؟

_____

_____

الإجابة: كل 1 kg من الكتلة قرب سطح الأرض يتعرض لقوة جاذبية مقدارها 9.81 N.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

رتّب خطوات اشتقاق $g = GM/r^2$:

☐ $g = GM/r^2$

☐ $g = F/m$

☐ $g = GMm/(r^2\ m)$

☐ $F = GMm/r^2$

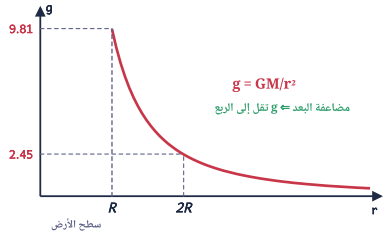
الإجابة: $g = F/m \leftarrow F = GMm/r^2 \leftarrow g = GMm/(r^2 m) \leftarrow g = GM/r^2$.

٤

●● متوسط

بصري

من المنحنى: كم تصبح g على بعد 2R من مركز الأرض؟



1.1 | 2.45 N kg⁻¹ | 4.9 | 9.81

الإجابة: 2.45 N kg⁻¹ (ربع قيمتها على السطح).

٥

●● متوسط

مقالي

احسب شدة مجال الجاذبية قرب سطح القمر ($M = 7.3 \times 10^{22}$ kg، $r = 1740$ km).

الإجابة: $g = GM/r^2 \approx 6.67\times10^{-11} \times 7.3\times10^{22} / (1.74\times10^{6})^2 \approx 1.6$ N kg⁻¹.

٦

●●● متقدم

مقالي

مثال ١: استخدم $r = 6400$ km و $g = 9.81$ N kg⁻¹ لإيجاد كتلة الأرض.

الإجابة: $M = g\,r^2 / G = 9.81 \times (6.4\times10^{6})^2 / 6.67\times10^{-11} \approx 6.0 \times 10^{24}$ kg.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

g كمية متجهة.	✓	✗
تنخفض g على قمة إيفرست بنحو 30%.	✓	✗
g هي تسارع السقوط الحر قرب سطح الأرض.	✓	✗
تقل g إلى الربع عند مضاعفة البعد عن المركز.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (نحو 0.3% فقط) · ✓ · ✓.

٨

متوسط

بصري

أكمل:

تعتمد g عند نقطة على _____ الجسم المسبب للمجال و_____ النقطة عن مركزه.

بنك الكلمات: كتلة، بُعد

الإجابة: كتلة – بُعد.

٩

متقدم

مقالي

اقترح لماذا للقمر غلاف جوي رقيق بينما للشمس غلاف سميك (سؤال ٤ ب).

الإجابة: g على القمر صغيرة (≈ 1.6 N kg⁻¹) فلا يحتفظ بالغازات، أما g على الشمس فكبيرة جدًا (≈ 270 N kg⁻¹) فتمسكها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

كتلة المشتري 320 مرة كتلة الأرض ونصف قطره 11.2 مرة نصف قطرها. احسب g قرب سطحه (سؤال ٦).

الإجابة: $g = 9.81 \times 320 / 11.2^2 \approx 25$ N kg⁻¹.

١١

متقدم

مقالي

أيهما يشد كل كيلوغرام من مياه البحر بقوة أكبر: الشمس أم القمر؟ احسب (سؤال ٧ – الجدول ١-١).

الإجابة: القمر: 3.4×10^{-5} N kg⁻¹ ≈ ، الشمس: 5.9×10^{-3} N kg⁻¹ ≈ ← الشمس أكبر.

١٢

● أساسي

بصري

صل:

W	● ● الكتلة kg
g	● ● الوزن N
m	● ● شدة المجال $N\ kg^{-1}$

الإجابة: W ← الوزن · g ← شدة المجال · m ← الكتلة.

١-٣ الطاقة وجهد الجاذبية

طاقة وضع الجاذبية · جهد الجاذبية ϕ · $J\,kg^{-1}$ · $\phi = -GM/r$ · $Ep = -GMm/r$ · فرق الجهد

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم «بئر الجهد» للأرض والشمس (الشكل ١-٦)، واكتب تحتها: الصفر عند اللانهاية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
مقالي

اذكر سببين يجعلان $mg\Delta h$ غير كافية لحساب طاقة الوضع لأجسام بعيدة عن الأرض.

الإجابة: تفترض أن سطح الأرض هو الصفر دائمًا؛ وتفترض g ثابتة بينما تقل عند الارتفاعات الكبيرة.

٢
متوسط
بصري

أين تكون طاقة وضع الجاذبية لكتلة صفرًا وفق الطريقة الجديدة؟

على سطح الأرض | في مركز الأرض | عند اللانهاية

الإجابة: عند اللانهاية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل التعريف:

جهد الجاذبية عند نقطة هو _____ المبذول لكل وحدة _____ لنقل كتلة نقطية من _____ إلى تلك النقطة.

بنك الكلمات: الشغل | كتلة | اللانهاية

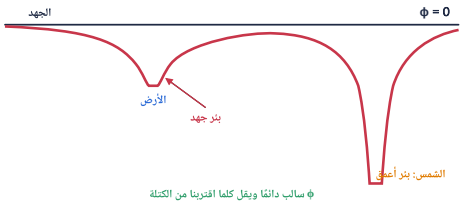
الإجابة: الشغل – كتلة – اللانهاية.

٤

متوسط

بصري

في الشكل: حدّد أين يكون الجهد أكثر سالبية، وفسّر.



الإجابة: عند سطح الشمس (بئر أعمق) لأن كتلتها أكبر بكثير؛ $\phi = -1.9\times10^{11}\ \text{J kg}^{-1}$ مقابل -6.3×10^{7} للأرض.

٥

متوسط

مقالي

لماذا يكون جهد الجاذبية سالبًا دائمًا؟

الإجابة: لأنه صفر عند اللانهاية، وكلما قربنا كتلة من أخرى تقل طاقة وضعها، فتكون أقل من الصفر في أي مكان آخر.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٢: صخرة $200\ \text{kg}$ تسقط من بعيد على كوكب ($M = 4.9\times10^{23}\ \text{kg}$، $r = 3.4\times10^{6}\ \text{m}$). احسب سرعة ارتطامها.

الإجابة: $v \approx 4400\ \text{m s}^{-1} \leftarrow \tfrac{1}{2}mv^2 = 1.92\times10^{9} \leftarrow E_p = -GMm/r \approx -1.92\times10^{9}\ \text{J}$.

٧

أساسي

بصري

صل كل كمية بوحدتها:

ϕ	$N\ kg^{-1}$
Ep	$J\ kg^{-1}$
g	J

الإجابة: $J \cdot g \leftarrow Ep \cdot kg^{-1} J \leftarrow \phi \leftarrow N\ kg^{-1}$.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تزداد طاقة الوضع عند ابتعاد مركبة عن الأرض.	✓	✗
سرعة ارتطام الصخرة تعتمد على كتلتها.	✓	✗
$Ep = m\phi$.	✓	✗
الشدة = طاقة لوحدة الكتلة.	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ (الكتلة تُختزل) · ✓ · ✗ (الشدة قوة لوحدة الكتلة).

٩

متقدم

مقالي

لماذا نحتاج إلى صاروخ كبير للانطلاق من الأرض وصاروخ أصغر بكثير من القمر؟ (سؤال ٩ د)

الإجابة: بئر جهد القمر أقل عمقًا بكثير ($-2.8\times10^{6}\ J\ kg^{-1}$ ≈ مقابل -6.3×10^{7})، فالطاقة اللازمة للخروج منه أقل.

١٠

متوسط ●●

مقالي ✍

احسب جهد الجاذبية عند سطح الأرض (6.0×10^{24} kg ، 6400 km) (سؤال ٩ أ).

الإجابة: $\phi = -GM/r \approx -6.3 \times 10^{7}$ J kg^{-1}.

١١

متقدم ●●●

مقالي ✍

احسب أكبر فرق جهد بين سطح القمر ومركبة على ارتفاع 310 km فوقه (سؤال ١٠ ب).

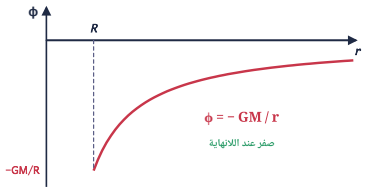
الإجابة: $\Delta\phi = GM(1/r_1 - 1/r_2) = 6.67\times10^{-11} \times 7.3\times10^{22} \times (1/1.74\times10^{6} - 1/2.05\times10^{6}) \approx -4.2 \times 10^{5}$ J kg^{-1}.

١٢

أساسي ●

بصري 👁

ارسم منحنى الجهد مع البعد r خارج كوكب نصف قطره R.



ارسم ϕ مقابل r

الإجابة: منحنى سالب يبدأ عند $-GM/R$ ويقترب من الصفر كلما زادت r.

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية · الدرس ٤ · ص ٣١–٤١ · ٥ حصص

١-٤ الدوران تحت تأثير الجاذبية

القوة المركزية · $v^2 = GM/r$ · الزمن الدوري المداري · $T^2 \propto r^3$ · المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض · حزام كلارك

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الأرض وقمرًا صناعيًا مع سهم القوة نحو المركز وسهم السرعة مماسًا؛ واكتب سلسلة المعادلات حتى T.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول القوة التي تبقي القمر الصناعي في مداره:

قوة الجاذبية | قوة الاحتكاك | قوة الدفع

الإجابة: قوة الجاذبية (تعمل كقوة مركزية).

٢ متوسط · مقالي

لماذا يتبع القمر الصناعي مسارًا دائريًا؟

_____

_____

الإجابة: لأن قوة الجاذبية عمودية (بزاوية قائمة) على سرعته المتجهة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب اشتقاق السرعة المدارية:

- ☐ $v^2 = GM/r$
- ☐ $GMm/r^2 = mv^2/r$
- ☐ قوة الجاذبية = القوة المركزية

الإجابة: قوة الجاذبية = القوة المركزية ← $GMm/r^2 = mv^2/r$ ← $v^2 = GM/r$.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

مثال ٣: القمر على بعد $3.84 \times 10^8\ \text{m}$ من مركز الأرض. احسب سرعته المدارية.

الإجابة: $v^2 = GM/r \approx 1.04\times10^6 \Rightarrow v \approx 1.0 \times 10^3\ \text{m s}^{-1}$ (نحو $1\ \text{km s}^{-1}$).

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل:

$v = 2\pi r /$ _____ ، ومنه $T^2 = (4\pi^2/$_____$)\, r^3$

بنك الكلمات: GM T

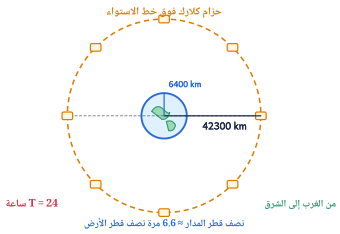
الإجابة: T – GM.

٦

●●● متقدم

👁 بصري

أكمل الجدول عن المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض:



الخاصية	القيمة
الزمن الدوري	
اتجاه الدوران	
الموقع	
نصف القطر من المركز	

الإجابة: 24 h · من الغرب إلى الشرق · فوق خط الاستواء مباشرة · ≈ 42300 km.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

كل الأقمار الصناعية في مدار معين تتحرك بالسرعة نفسها مهما كانت كتلتها.	✓	✗
قمر سرعته أكبر من سرعة مداره ينتقل إلى مدار أعلى.	✓	✗
القمر في المدار القطبي يكمل نحو 16 دورة في 24 ساعة.	✓	✗
عمر القمر الثابت بالنسبة إلى الأرض نحو 100 سنة.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✓ · ✗ (نحو عشر سنوات).

٨
متوسط
مقالي

لماذا يمكن تثبيت أطباق استقبال البث الفضائي، بينما تحتاج أقمار أخرى نظام تتبع؟

الإجابة: لأن القمر الثابت يبقى فوق النقطة نفسها على الأرض، أما غيره فيتحرك عبر السماء.

٩
متقدم
مقالي

احسب السرعة المدارية لقمر صناعي على ارتفاع 200 km فوق سطح الأرض (سؤال ١١).

الإجابة: $v = \sqrt{(GM/r)} \approx 7.8 \times 10^{3}\ \text{m s}^{-1}$ ← $r = 6.6\times10^{6}\ \text{m}$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
متوسط
بصري

ارسم مدار قمر صناعي يتباطأ تدريجيًا بسبب الاحتكاك (سؤال ١٢).

ارسم المدار الابتدائي والمدار الناتج

الإجابة: مسار حلزوني يقترب من الأرض تدريجيًا؛ وللإبقاء على الارتفاع نشغّل المحركات الصاروخية.

١١

●●● متقدم

✍ مقالي

احسب نصف قطر مدار ثابت حول المريخ (6.4×10^{23} kg ، زمنه الدوري 24.6 h) (سؤال ١٣).

الإجابة: $r^3 = GMT^2/4\pi^2$ ، $T = 88560$ s ← $r \approx 2.0 \times 10^7$ m.

١٢

●● متوسط

✍ مقالي

قدّر التأخير الزمني لإشارة تذهب إلى قمر ثابت وتعود (سؤال ١٤).

الإجابة: المسافة $\approx 2 \times (42300 - 6400)$ km $= 7.2\times10^7$ m ← $t = d/c \approx 0.24$ s.

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم · الدرس ٥ · ص ٤٢-٤٧ · حصص ٤

٢-١ المجال الكهربائي

الشحنة الكهربائية · الحث الكهروستاتيكي · مجال القوة · المجال الكهربائي · خطوط المجال · مجال منتظم وشعاعي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٥ ٥٥ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاثة أشكال المجال (الشكل ٢-٣) في أعلى السبورة، واترك أسفلها مساحة لمقارنة المجالات الثلاثة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول تطبيقات الكهرباء الساكنة:

تصوير الوثائق | ترسيب الغبار من الانبعاثات | رش المحاصيل | تسخين الماء

الإجابة: تصوير الوثائق، ترسيب الغبار، رش المحاصيل.

٢
متوسط
مقالي

لماذا تشعر أحيانًا بوخزة عند لمس مقبض الباب؟

_____

_____

الإجابة: لأن الشحنات الساكنة تتراكم على الجسم وتسبب الوخزة عند تفريغها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الشحنات المتشابهة تتجاذب.	✓	✗
الجسم غير المشحون فيه عدد متساوٍ من البروتونات والإلكترونات.	✓	✗
يمكن لجسم مشحون أن يجذب جسمًا غير مشحون.	✓	✗
للشحنة نوع واحد فقط.	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ · ✓ (الحث) · ✗ (نوعان).

٤

متوسط

بصري

صل كل مجال بما يؤثر عليه:

المجال الكهربائي	الأجسام ذات الكتلة
المجال المغناطيسي	الأجسام المشحونة
مجال الجاذبية	المغانط والشحنات المتحركة

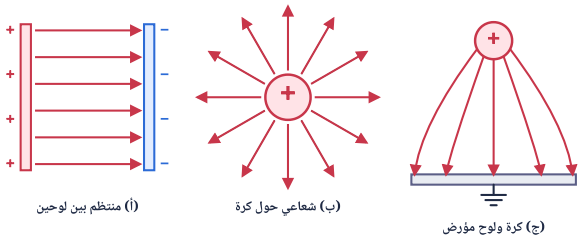
الإجابة: الكهربائي ← المشحونة · المغناطيسي ← المغانط والشحنات المتحركة · الجاذبية ← ذات الكتلة.

٥

متوسط

بصري

أكمل رسم خطوط المجال بين اللوحين وحول الكرة، مع الأسهم:



ارسم الخطوط والأسهم

الإجابة: بين اللوحين خطوط متوازية من + إلى −، وحول الكرة خطوط شعاعية للخارج عمودية على سطحها.

٦

متقدم

مقالي

في مهارة عملية ٢-١: كيف نلاحظ المجال بين لوحين مشحونين؟ اذكر طريقتين.

الإجابة: شريحة ذهب مشحونة على مقبض عازل تنحرف في المجال؛ وحبيبات السميد تصطف على طول خطوط المجال.

٧
أساسي
بصري

صنّف:

بين لوحين متوازيين | حول كرة مشحونة | حول شحنة نقطية | الشدة نفسها عند كل النقاط

مجال منتظم	مجال شعاعي

الإجابة: منتظم: بين لوحين، الشدة نفسها · شعاعي: حول كرة، حول شحنة نقطية.

٨
متوسط
بصري

أكمل:

تتجه خطوط المجال من الشحنة _____ إلى _____ ، وتشير إلى اتجاه القوة على شحنة _____.

بنك الكلمات: الموجبة السالبة موجبة

الإجابة: الموجبة – السالبة – موجبة.

٩
متقدم
مقالي

بين سحابة رعدية ومبنى (الشكل ٢-٦): أين تكون شدة المجال أكبر؟ ولماذا؟ (سؤال ٣)

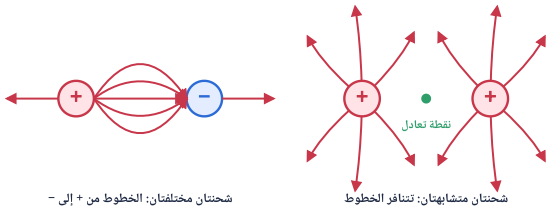
الإجابة: عند قمة المبنى المدببة حيث تتقارب خطوط المجال أكثر.

١٠

أساسي

بصري

ارسم خطوط المجال بين شحنتين مختلفتين:



ارسم خطوط المجال

الإجابة: خطوط تخرج من الموجبة وتدخل السالبة، متقاربة بينهما.

١١

متوسط

مقالي

وضّح بمخطط كيف تترتب الجزيئات القطبية في مادة صلبة داخل مجال كهربائي (سؤال ٢).

ارسم الجزيئات قبل وبعد

الإجابة: تدور الجزيئات فيتجه طرفها الموجب مع اتجاه المجال وطرفها السالب عكسه.

١٢

متقدم

مقالي

قارن بين المجالات الكهربائية ومجالات الجاذبية في نقطتين.

الإجابة: كلاهما مجال قوة ويُمثل بخطوط مجال؛ الكهربائي يؤثر على المشحون ويكون تجاذبًا أو تنافرًا، والجاذبية تؤثر على الكتلة وتجاذب فقط.

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم · الدرس ٦ · ص ٤٨ - ٥٠ · ٣٠ حصص

٢-٢ شدة المجال الكهربائي

شدة المجال الكهربائي · شحنة الاختبار · $N\,C^{-1}$ و $V\,m^{-1}$ · المجال المنتظم بين لوحين · الانهيار الكهربائي

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم لوحين متوازيين بينهما خطوط متوازية واكتب $E = V/d$ بجانبهما، ثم مثال ٢ خطوة خطوة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الوحدات المكافئة لشدة المجال الكهربائي:

$N\,C^{-1}$ ○ $V\,m^{-1}$ ○ $J\,C^{-1}$ ○ $C\,N^{-1}$

الإجابة: $N\,C^{-1}$ و $V\,m^{-1}$.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا يجب أن تكون شحنة الاختبار موجبة؟

_____

_____

الإجابة: لأنها تحدد اتجاه المجال: اتجاه القوة على شحنة موجبة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل التعريف:

شدة المجال الكهربائي عند نقطة هي _____ لكل وحدة _____

تؤثر على شحنة _____ ثابتة عند النقطة.

بنك الكلمات: القوة · شحنة · موجبة

الإجابة: القوة – شحنة – موجبة.

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول (لوحان متوازيان):

التغيير	أثره على E
مضاعفة V	
مضاعفة d	
مضاعفة V وجعل d ثلثها	

الإجابة: تتضاعف · تقل إلى النصف · تصبح 6 أمثالها (سؤال ٧ من نهاية الوحدة).

٥

متوسط

مقالي

احسب شدة المجال بين لوحين المسافة بينهما 40 cm وفرق الجهد 1000 V (سؤال ٦).

الإجابة: $E = V/d = 1000/0.40 = 2500\ \text{V m}^{-1}$.

٦

متقدم

مقالي

مثال ١: بيّن باستخدام الشغل والطاقة أن $E = V/d$.

الإجابة: الشغل $= F\,d$ ، والطاقة المنقولة $= VQ$ ← $F\,d = VQ$ ← $F/Q = V/d$ ← $E = V/d$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

رتّب خطوات حل مثال ٢:

- ☐ احسب $F = QE$
- ☐ اكتب الكميات بوحدات أساسية
- ☐ احسب $E = V/d$

الإجابة: الكميات ← $E = V/d$ ← $F = QE$.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

تؤثر قوة $8 \times 10^{-16}\ \text{N}$ على إلكترون في مجال منتظم. ما شدة المجال؟ (سؤال ٧)

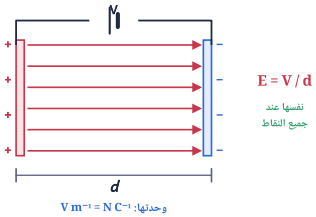
الإجابة: $E = F/e = 8\times10^{-16} / 1.6\times10^{-19} = 5000\ \text{N C}^{-1}$.

٩

●●● متقدم

👁 بصري

في الشكل: أكمل خطوط المجال في (ب) إذا كان فرق الجهد فيه ثلاثة أمثال (أ) بالمسافة نفسها (سؤال ٤).



ارسم الخطوط بتقارب مناسب

الإجابة: خطوط متوازية أكثر تقاربًا (نحو ثلاثة أمثال العدد) لأن E أكبر ثلاث مرات.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

احسب شدة المجال واتجاهه عند نقطة تتأثر فيها شحنة $20\ \text{mC}$ بقوة $150\ \text{N}$ رأسيًا إلى الأسفل (سؤال ٥).

الإجابة: $E = F/Q = 150/0.020 = 7.5 \times 10^{3}\ \text{N C}^{-1}$ إلى الأسفل.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

قدّر فرق الجهد لمولد ڤان دي جراف يُحدث شرارة عبر $4\ \text{cm}$ (سؤال ٨ أ).

الإجابة: $V = E\,d \approx 40000\ \text{V cm}^{-1} \times 4\ \text{cm} = 1.6 \times 10^{5}\ \text{V}$.

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍️

قدّر جهد سحابة رعدية ارتفاعها 100 m يضرب البرق منها الأرض (سؤال ٨ ب).

الإجابة: $E \approx 10^{4}\ \text{V cm}^{-1} \times 4 \times 10^{2}\ \text{cm} = 4 \times 10^{6}\ \text{V}$.

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم · الدرس ٧ · ص ٥١ - ٥٢ · حصتان

٢-٣ القوة المؤثرة على شحنة كهربائية

F = QE · F = QV/d · F = eV/d · مسار القطع المكافئ · التشابه مع المقذوفات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم لوحين أفقيين (العلوي سالب) ومسار حزمة إلكترونات منحنيًا، وبجانبه مسار كرة مقذوفة أفقيًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول اتجاه القوة على إلكترون بين لوح علوي سالب ولوح سفلي موجب:

إلى الأعلى | إلى الأسفل | إلى اليمين

الإجابة: إلى الأسفل (ينجذب إلى اللوح الموجب).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما شكل مسار كرة مقذوفة أفقيًا؟ ولماذا؟

_____

_____

الإجابة: قطع مكافئ: سرعتها الأفقية ثابتة وتتسارع إلى الأسفل بسبب الجاذبية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

_____ = F = Q ، وبين لوحين _____ = F = QV/ ، وللإلكترون

_____ = V/d

بنك الكلمات: e d E

الإجابة: E – d – e.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

احسب شدة المجال والقوة على شحنة $+2\ \mu C$ بين لوحين بينهما $10\ cm$ وفرق جهد $5.0\ kV$ (سؤال ١٠).

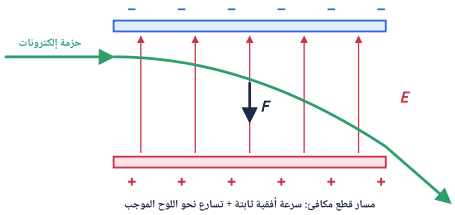
الإجابة: $E = 5000/0.10 = 5.0\times10^{4}\ V\ m^{-1}$ ، $F = QE = 2\times10^{-6} \times 5.0\times10^{4} = 0.10\ N$.

٥

●● متوسط

👁 بصري

ارسم مسار الحزمة بين اللوحين، وحدّد اتجاه القوة:



ارسم المسار والقوة

الإجابة: قطع مكافئ ينحني نحو اللوح الموجب، والقوة عكس خطوط المجال.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا نهمل قوة الجاذبية على الإلكترون بين اللوحين؟

الإجابة: لأن كتلته صغيرة جدًا فقوة الجاذبية عليه لا تكاد تُذكر مقارنة بالقوة الكهربائية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

القوة على الإلكترون بين اللوحين متغيرة من نقطة إلى أخرى.	✓	✗
السرعة الأفقية للإلكترون لا تتأثر بالقوة الكهربائية.	✓	✗
الإلكترون الساكن بين اللوحين يتسارع مباشرة نحو اللوح الموجب.	✓	✗

الإجابة: ✗ (ثابتة) · ✓ · ✓.

٨

متوسط

بصري

صل بين حركة الإلكترون في المجال الكهربائي وحركة الكرة في مجال الجاذبية:

القوة الكهربائية eE	قطع مكافئ
السرعة الأفقية الثابتة	الوزن mg
المسار المنحني	سرعة الرمي الأفقية

الإجابة: eE ← الوزن · السرعة الأفقية ← سرعة الرمي · المسار ← قطع مكافئ.

٩

متقدم

مقالي

لوحان بينهما $25\ cm$ وفرق جهد $2.0\ kV$. احسب القوة على شحنة $+5\ \mu C$ بينهما (سؤال ٩ د).

الإجابة: $E = 2000/0.25 = 8000\ V\ m^{-1}$ ، $F = 5\times10^{-6} \times 8000 = 0.04\ N$ نحو اللوح المؤرض $0\ V$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

احسب تسارع إلكترون في مجال $50000\ V\ cm^{-1}$ (سؤال ١١).

الإجابة: $E = 5\times10^{6}\ V\ m^{-1}$ ، $a = eE/m = 1.6\times10^{-19} \times 5\times10^{6} / 9.11\times10^{-31} \approx 8.8 \times 10^{17}\ m\ s^{-2}$.

١١

متقدم

بصري

ارسم مخططًا يبيّن كيف يفصل مجال كهربائي حزمة إلكترونات وبوزيترونات (سؤال ١٢ أ).

ارسم الحزمتين بين اللوحين

الإجابة: تنحرف الإلكترونات نحو اللوح الموجب والبوزيترونات نحو السالب بالمقدار نفسه.

١٢

● أساسي

مقالي ✍️

لماذا تنحرف الأيونات ذات الكتل والشحنات المختلفة بمقادير مختلفة (سؤال ١٢ ب)؟

الإجابة: لأن تسارعها $a = QE/m$ يعتمد على النسبة بين الشحنة والكتلة.

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم · الدرس ٢-٤ · ص ٥٢-٥٦ · ٣ حصص

٢-٤ قانون كولوم والمجالات الشعاعية

الشحنة النقطية · قانون كولوم · السماحية الكهربائية للفراغ ε_0 · المجال الشعاعي $E = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2$ · جمع المجالات

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣ ●●● ٥ ●●● ٤ ●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب قانون كولوم بجانب قانون نيوتن للجاذبية لتظهر المقارنة، وارسم كرة مشحونة بخطوط شعاعية.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول ما يشترك فيه قانون كولوم وقانون نيوتن للجاذبية:

التربيع العكسي · التجاذب فقط · حاصل ضرب الخاصيتين · r بين المركزين

الإجابة: التربيع العكسي، حاصل الضرب، r بين المركزين.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما المقصود بالشحنة النقطية؟

_____

_____

الإجابة: شحنة صغيرة جدًا بحيث يصبح شكلها غير مهم.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل نص قانون كولوم:

تؤثر أي شحنتين _____ إحداهما على الأخرى بقوة تتناسب _____ مع حاصل ضرب الشحنتين و_____ مع مربع المسافة.

بنك الكلمات: نقطيتين · طرديًا · عكسيًا

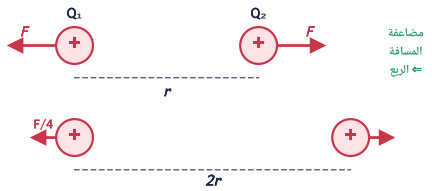
الإجابة: نقطيتين – طرديًا – عكسيًا.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول:



التغيير	القوة الجديدة
مضاعفة r	
مضاعفة Q_1	
مضاعفة Q_1 و Q_2	

الإجابة: .4F · 2F · F/4

٥

●● متوسط

مقالي

مثال ٣: كرة قطرها 12 cm وشدة المجال على سطحها $4.0 \times 10^5\ V\ m^{-1}$. احسب شحنتها.

الإجابة: $Q = E \times 4\pi\varepsilon_0\, r^2 = 4.0\times10^5 \times 4\pi \times 8.85\times10^{-12} \times 0.060^2 \approx 1.6 \times 10^{-7}\ C$.

٦

●●● متقدم

مقالي

في مهارة عملية ٢-٢: لماذا تزداد قراءة الميزان عند إنزال الكرة العلوية؟ ولماذا يصعب استقصاء القوة؟

الإجابة: تقل المسافة فتزداد قوة التنافر؛ ويصعب لأن الشحنة تتسرب في الهواء وكميتها صغيرة يصعب قياسها.

٧
أساسي
بصري

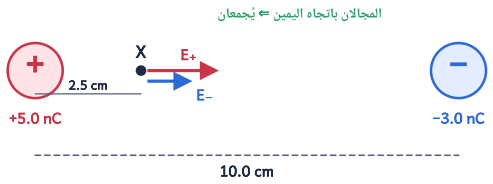
ضع ✓ أو ✗:

- شدة المجال حول شحنة نقطية كمية متجهة. ✓ ✗
- إشارة القوة السالبة تعني تنافرًا. ✓ ✗
- خطوط المجال حول كرة مشحونة عمودية على سطحها. ✓ ✗
- قيمة $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \text{F m}^{-1}$. ✓ ✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓ (تجاذب) · ✓ · ✓.

٨
متوسط
بصري

مثال ٤: حدّد اتجاه المجالين عند X ثم احسب المحصلة.



الإجابة: كلاهما نحو اليمين: $7.2\times10^{4} + 4.8\times10^{3} \approx 7.7 \times 10^{4}\ \text{V m}^{-1}$ نحو اليمين.

٩
متقدم
مقالي

احسب شدة المجال على بعد 25 cm من مركز كرة شحنتها +2.0 µC (سؤال ١٣ أ).

الإجابة: $E = Q/4\pi\varepsilon_0 r^2 \approx 9.0\times10^{9} \times 2.0\times10^{-6} / 0.25^2 \approx 2.9 \times 10^{5}\ \text{V m}^{-1}$.

١٠

●● متوسط

✍️ مقالي

كرتان نصف قطر كل منهما 20 cm (+2.0 µC و −1.0 µC) بينهما فجوة 10 cm. احسب القوة (سؤال ١٣ ب).

الإجابة: $F \approx 9.0\times10^{9} \times 2.0\times10^{-6} \times 1.0\times10^{-6} / 0.25 \approx 0.072\ \text{N}$ ← $r = 0.50\ \text{m}$ بين المركزين تجاذب.

١١

●●● متقدم

✍️ مقالي

احسب شدة المجال في منتصف المسافة بين مركزي الكرتين في السؤال السابق (سؤال ١٣ ج).

الإجابة: كل منهما على بعد $0.25\ \text{m}$: $2.9\times10^{5} + 1.4\times10^{5} \approx 4.3 \times 10^{5}\ \text{V m}^{-1}$ نحو الكرة السالبة.

١٢

● أساسي

✍️ مقالي

مولد ڤان دي جراف قطر قبته 40 cm يُحدث شرارة عند $4.0 \times 10^{4}\ \text{V cm}^{-1}$. احسب الشحنة (سؤال ١٤).

الإجابة: $E = 4.0\times10^{6}\ \text{V m}^{-1}$ ، $r = 0.20\ \text{m}$ ← $Q = E\,4\pi\varepsilon_0\,r^2 \approx 1.8 \times 10^{-5}\ \text{C}$.

الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم · الدرس ٢-٥ · ص ٥٧ - ٧١ · ٣ حصص

٢-٥ الجهد وطاقة الوضع الكهربائية

طاقة الوضع الكهربائية · فرق الجهد $W = QV$ · الجهد عند نقطة · خطوط تساوي الجهد · $V = Ep = Q_1Q_2/4\pi\varepsilon_0 r \cdot Q/4\pi\varepsilon_0 r$

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم لوحين وعليهما خطوط تساوي الجهد (0 V إلى 5 V)، وبجانبهما شحنة نقطية بدوائر تساوي الجهد.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الحالة التي نبذل فيها شغلًا:

تقريب شحنة موجبة من أخرى موجبة

ترك شحنتين متشابهتين تتباعدان

رفع كتلة عن الأرض

الإجابة: تقريب شحنة موجبة من أخرى موجبة، ورفع كتلة عن الأرض.

٢ متوسط · مقالي

ما وجه الشبه بين رفع كتلة عن الأرض ودفع شحنة موجبة نحو لوح موجب؟

الإجابة: في الحالتين نبذل شغلًا فتزداد طاقة الوضع، وإذا تُرك الجسم تحرك فقلت طاقة وضعه.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

فرق الجهد هو التغير في _____ لكل وحدة _____، و $1\ V = 1$ _____

بنك الكلمات: الطاقة · شحنة · $J\ C^{-1}$

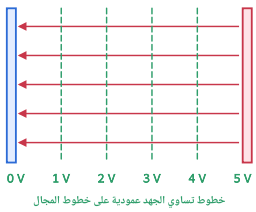
الإجابة: الطاقة – شحنة – $J\ C^{-1}$.

٤

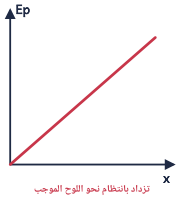
●● متوسط

بصري

على الشكل: ارسم خطوط تساوي الجهد واكتب جهد كل خط.



خطوط تساوي الجهد عمودية على خطوط المجال



تزداد بانتظام نحو اللوح الموجب

أكمل الخطوط والقيم

الإجابة: خطوط متوازية مع اللوحين، عمودية على خطوط المجال، والجهد يزداد بانتظام نحو اللوح الموجب.

٥

●● متوسط

مقالي

عرّف الجهد الكهربائي عند نقطة.

الإجابة: الشغل المبذول لكل وحدة شحنة لنقل وحدة شحنة موجبة من اللانهاية إلى تلك النقطة.

٦

●●● متقدم

مقالي

مثال ٥: جسيم ألفا (2e) يقف لحظيًا على بعد $4.5 \times 10^{-14}\ m$ من نواة ذهب (79e). احسب طاقة الوضع.

الإجابة: $E_p = Q_1Q_2/4\pi\varepsilon_0 r = (2\times1.6\times10^{-19})(79\times1.6\times10^{-19})/(4\pi\times8.85\times10^{-12}\times4.5\times10^{-14}) \approx 8.1 \times 10^{-13}\ J$.

٧

أساسي

بصري

صل:

$V = Q/4\pi\varepsilon_0 r$	طاقة الوضع لزوج شحنات
$Ep = Q_1Q_2/4\pi\varepsilon_0 r$	الشغل لنقل شحنة عبر فرق جهد
$W = QV$	الجهد قرب شحنة نقطية

الإجابة: V ← الجهد · Ep ← طاقة الوضع · W ← الشغل.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الجهد الكهربائي كمية متجهة.	✓	✗
الجهد قرب شحنة سالبة سالب.	✓	✗
لا نحتاج إشارة سالبة في معادلة الجهد الكهربائي لأنها في الشحنة.	✓	✗
الشغل لتحريك شحنة على خط تساوي جهد صفر.	✓	✗

الإجابة: ✗ (عددية) · ✓ · ✓ · ✓.

٩

متقدم

مقالي

في الشكل ٢-٢٣: لماذا فرق الجهد عبر المقاومة 12 Ω يساوي 6 V؟

الإجابة: لأن جهد طرفها 8 V وجهد الطرف الآخر 2 V، و6 V = 2 − 8.

١٠
أساسي
مقالي

قبة مولد نصف قطرها 10 cm وجهدها 100 kV. احسب شحنتها، والجهد على بعد 10 cm من سطحها (سؤال ١٦).

الإجابة: $Q = 4\pi\varepsilon_0 r V \approx 1.1 \times 10^{-6}$ C ؛ على بعد 0.20 m من المركز $V = 50$ kV.

١١
متوسط
بصري

أكمل الجدول عن طاقة الوضع لشحنة 1 C+ بين لوحين (2.0 kV+ عند A و 0 V عند B) (سؤال ١٥):

النقطة	Ep (J)
A	
C (المنتصف)	
D (بين C و B)	
B	

الإجابة: A: 2000 · C: 1000 · D: 500 · B: 0 (بافتراض A على اللوح 2.0 kV+).

١٢
متقدم
مقالي

أسئلة نهاية الوحدة ٢: لوحان بينهما 2.0 cm و5.0 kV، وقوة على أيون 1.2 × 10^{-13} N. ما شحنة الأيون؟

الإجابة: $E = 2.5\times10^{5}$ V m^{-1} ← $Q = F/E = 4.8 \times 10^{-19}$ C (ب).

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية · الدرس ١ · ص ٧٢-٨٢ · حصتان

٣-١ التيار الكهربائي

التيار الاصطلاحي · إلكترونات التوصيل · حاملات الشحنة · مكممة · Q = It · الشحنة الأولية · الكثافة العددية · السرعة الانجرافية · I = nAvq

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٥٠٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: ارسم سلكًا فيه أيونات موجبة ثابتة وإلكترونات حرة، وسهمين: التيار الاصطلاحي وحركة الإلكترونات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول حاملات الشحنة في محلول إلكتروليتي:

أيونات موجبة | أيونات سالبة | نيوترونات | فوتونات

الإجابة: الأيونات الموجبة والسالبة.

٢
متوسط
مقالي

لماذا يكون الفلز متعادلًا كهربائيًا رغم وجود إلكترونات حرة فيه؟

الإجابة: لأن عدد الإلكترونات الحرة يساوي عدد الأيونات الموجبة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل:

شدة التيار هي معدل تدفق _____ ، و1 C هو الشحنة التي يمررها تيار 1 A في _____.

بنك الكلمات: الشحنة | 1 s

الإجابة: الشحنة – 1 s.

٤

متوسط

مقالي

مثال ١ و٢: احسب الشحنة لتيار 10 A لمدة 1.0 h، والتيار لشحنة 180 C في 2.0 min.

الإجابة: $Q = It = 10 \times 3600 = 3.6 \times 10^{4}\ \text{C}$ ؛ $I = 180/120 = 1.5\ \text{A}$.

٥

متوسط

بصري

أي الشحنات ممكنة؟ (سؤال ٨)

$6.0 \times 10^{-19}\ \text{C}$ $8.0 \times 10^{-19}\ \text{C}$ $10.0 \times 10^{-19}\ \text{C}$

الإجابة: $8.0 \times 10^{-19}\ \text{C}$ فقط لأنها $5e$؛ الأخريان ليستا مضاعفًا صحيحًا لـ e.

٦

متقدم

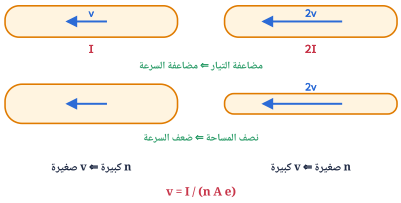
مقالي

مثال ٣: احسب السرعة الانجرافية في سلك نحاس $5.0 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$ يحمل 1.0 A ($n = 8.5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$).

الإجابة: $v = I/(nAe) \approx 1.5 \times 10^{-5}\ \text{m s}^{-1}$ ($0.015\ \text{mm s}^{-1}$).

٧
أساسي
بصري

أكمل الجدول (I و n ثابتان ما لم يُذكر):



التغيير	السرعة الانجرافية
مضاعفة I	
نصف A	
n أصغر	

الإجابة: تتضاعف · تتضاعف · تزداد.

٨
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الكولوم وحدة أساسية في النظام الدولي.	✓	✗
الإلكترونات في السلك تتحرك عكس التيار الاصطلاحي.	✓	✗
السرعة الفعلية للإلكترون بين التصادمات نحو $10^5\ m\ s^{-1}$.	✓	✗
السرعة الانجرافية في أشباه الموصلات أصغر منها في الفلزات للتيار نفسه.	✓	✗

الإجابة: ✗ (الأمبير الأساسية) · ✓ · ✓ · ✗ (أكبر بنحو مليون مرة).

٩
متقدم
مقالي

بيّن أن وحدات طرفي $I = nAvq$ متجانسة.

الإجابة: $A\ s = m\ s^{-1} \times m^2 \times m^{-3}$.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي ✍️ مقالي

احسب التيار الناتج من 150 C في 30 s، والشحنة لتيار 0.40 A في 15 s (سؤالا ٣ و٤).

الإجابة: 5.0 A ؛ 6.0 C.

١١ ●● متوسط ✍️ مقالي

بطارية «50 A h»: كم تستمر بتيار 200 A؟ وما الشحنة المارة؟ (سؤال ٦)

الإجابة: $t = 50/200 = 0.25\ \text{h} = 900\ \text{s}$ ؛ $Q = 200 \times 900 = 1.8 \times 10^{5}\ \text{C}$.

١٢ ●●● متقدم ✍️ مقالي

احسب السرعة الانجرافية في سلك نحاس قطره 1.0 mm يحمل 5.0 A (سؤال ١٠).

الإجابة: $A = \pi(0.50\times10^{-3})^2 \approx 7.9\times10^{-7}\ \text{m}^2 \leftarrow v \approx 4.7 \times 10^{-4}\ \text{m s}^{-1}$.

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية · الدرس ٣-٢ · ص ٨٢–٨٣ · حصتان

٣-٢ فرق الجهد الكهربائي

فرق الجهد الكهربائي · $V = W/Q$ · القوة الدافعة الكهربائية · الفولت = جول لكل كولوم

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: ارسم دائرة الشكل ٣-٧ بثلاثة فولتميترات، ثم تتبّع رحلة 1 C بالألوان (+12 J ثم −8 J ثم −4 J).

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الوحدة المكافئة للفولت:

$J\,C^{-1}$ $C\,s^{-1}$ $J\,s^{-1}$

الإجابة: $J\,C^{-1}$.

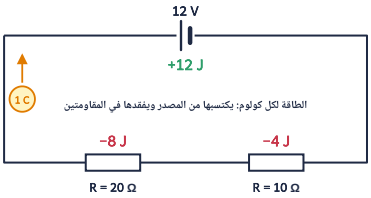
٢ · متوسط · مقالي

كيف يوصَل الفولتميتر في الدائرة؟ ولماذا؟

الإجابة: على التوازي بين طرفي المكوّن ليقيس فرق الجهد عبره.

٣
أساسي
بصري

في الشكل: أكمل قيم الطاقة لكل كولوم.



المكوّن	الطاقة لكل 1 C
المصدر 12 V	
20 Ω	
10 Ω	

الإجابة: +12 J · −8 J · −4 J.

٤
متوسط
بصري

أكمل التعريفين:

فرق الجهد هو الطاقة _____ لكل وحدة شحنة بين نقطتين، والقوة الدافعة هي الطاقة المنقولة لكل وحدة شحنة لدفعها في الدائرة _____.

بنك الكلمات: المنقولة الكاملة

الإجابة: المنقولة – الكاملة.

٥
متوسط
مقالي

احسب الطاقة المنقولة عندما تمر 5 C عبر مصباح فرق الجهد بين طرفيه 12 V.

الإجابة: W = VQ = 12 × 5 = 60 J.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

ما الفرق بين القوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد؟

الإجابة: القوة الدافعة: طاقة يعطيها المصدر للشحنة؛ فرق الجهد: طاقة تفقدها الشحنة في مكوّن فتتحول إلى أشكال أخرى.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صنّف:

بطارية | مصباح | مقاومة | خلية شمسية | محرك

قوة دافعة كهربائية	فرق جهد

الإجابة: قوة دافعة: بطارية، خلية شمسية · فرق جهد: مصباح، مقاومة، محرك.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

فرق الجهد عبر المصدر يساوي مجموع فروق الجهد عبر المقاومتين في دائرة التوالي. ✗

القوة الدافعة وفرق الجهد مصطلحان بمعنى واحد. ✓ ✗

الڤولتميتر بين طرفي مصدر مقاومته الداخلية مهملة يقيس قوته الدافعة. ✓ ✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

احسب الطاقة التي يكتسبها إلكترون يتسارع خلال 50 kV (سؤال ٧ نهاية الوحدة).

الإجابة: $W = QV = 1.6\times10^{-19} \times 5.0\times10^{4} = 8.0 \times 10^{-15}$ J.

🏠 ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي ✍

بطارية 6 V تولد 2.4 A لمدة 10 دقائق: احسب الشحنة والطاقة (سؤال ٦ نهاية الوحدة).

الإجابة: $Q = 2.4 \times 600 = 1440\ \text{C}$ ؛ $W = VQ = 6 \times 1440 \approx 8.6 \times 10^{3}\ \text{J}$.

١١

متوسط

بصري 👁

أي عبارة تعرّف القوة الدافعة الكهربائية؟ (سؤال ١ نهاية الوحدة)

- الطاقة لدفع شحنة خلال مقاومة
- الطاقة لدفع وحدة شحنة حول دائرة كاملة
- الطاقة لدفع وحدة شحنة خلال مقاومة

الإجابة: الطاقة المنقولة عندما تُدفع وحدة شحنة حول دائرة كاملة (ج).

١٢

متقدم

بصري 👁

ارسم دائرة لقياس التيار في مصباح وفرق الجهد بين طرفيه (قبل أن تبدأ، ص ٧٣).

ارسم مخطط الدائرة

الإجابة: خلية ومصباح وأميتر على التوالي، وفولتميتر على التوازي مع المصباح.

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية · الدرس ٣-٢ · ص ٨٣–٨٦ · ٣٠ حصص

٣-٢ المقاومة النوعية

المقاومة · المقاومة النوعية ρ · Ω m · R = ρL/A · أثر درجة الحرارة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ · ٦٠ · ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سلكًا طوله L ومقطعه A، واكتب R = ρL/A وتحتها ثلاثة أسطر من الجدول ٣-١ (فضة، نحاس، يوريكا).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول العوامل التي تعتمد عليها مقاومة سلك فلزي:

الطول · مساحة المقطع · المادة · درجة الحرارة · لون العازل

الإجابة: الطول، مساحة المقطع، المادة، درجة الحرارة.

٢ ●● متوسط · مقالي

اكتب قانون أوم وعرّف المقاومة.

_____

_____

الإجابة: R = V/I: نسبة فرق الجهد إلى شدة التيار، ووحدتها الأوم.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

أكمل:

تتناسب المقاومة _____ مع الطول و_____ مع مساحة المقطع، ووحدة المقاومة النوعية _____.

بنك الكلمات: طرديًا · عكسيًا · Ω m

الإجابة: طرديًا – عكسيًا – Ω m.

٤ متوسط ✍ مقالي

فسّر بفكرة التوالي والتوازي لماذا $R \propto L$ و $R \propto 1/A$.

الإجابة: مضاعفة الطول كمقاومتين على التوالي ($2R$)، ومضاعفة المساحة كمقاومتين على التوازي ($R/2$).

٥ متوسط 👁 بصري

رتّب المواد من الأقل مقاومة نوعية إلى الأكبر (الجدول ٣-١):

- ☐ يوريكا
- ☐ فضة
- ☐ جرافيت
- ☐ نحاس

الإجابة: فضة ← نحاس ← يوريكا ← جرافيت.

٦ متقدم ✍ مقالي

مثال ٤: احسب مقاومة سلك يوريكا طوله $2.6\ m$ ومقطعه $2.5 \times 10^{-7}\ m^2$.

الإجابة: $R = \rho L/A = 49.0\times10^{-8} \times 2.6 / 2.5\times10^{-7} \approx 5.1\ \Omega$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي 👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

وحدة المقاومة النوعية أوم لكل متر.	✓	✗
تزداد المقاومة النوعية لفلز بزيادة درجة حرارته.	✓	✗
النحاس موصل أفضل من الفولاذ.	✓	✗

الإجابة: ✗ (أوم متر) · ✓ (تصادمات أكثر) · ✓.

٨

متوسط ●●

مقالي ✍

لماذا تزداد المقاومة النوعية للفلز بارتفاع الحرارة؟

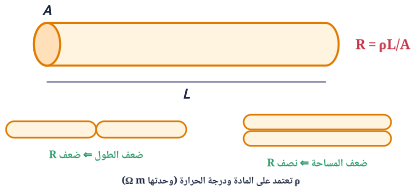
الإجابة: بسبب تصادمات أكثر بين إلكترونات التوصيل والأيونات المهتزة.

٩

متقدم ●●●

بصري 👁

أكمل الجدول لسلك نحاس 1.0 m مقاومته 0.50 Ω (سؤال ١٤):



السلك	R
5.0 m	
1.0 m بنصف القطر	

الإجابة: 2.5 Ω · 2.0 Ω (المساحة الربع).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط ●●

مقالي ✍

احسب طول سلك منجانين قطره 0.50 mm لمقاومة 1.0 Ω (سؤال ١٢ أ).

الإجابة: $A \approx 1.96\times10^{-7}\ m^2 \leftarrow L = RA/\rho = 1.0 \times 1.96\times10^{-7} / 44.0\times10^{-8} \approx 0.45\ m$.

١١

متقدم ●●●

مقالي ✍

قطعة نحاس $1.0\ cm^3$ شُكّلت سلكًا مقطعه $4.0 \times 10^{-7}\ m^2$. احسب مقاومته (سؤال ١٣).

الإجابة: $L = V/A = 2.5\ m \leftarrow R = \rho L/A \approx 0.11\ \Omega$.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

سلك فولاذ 10 Ω مُدّ إلى ضعف طوله. قارن مقاومته الجديدة بالأصلية (سؤال ١٥).

الإجابة: الحجم ثابت فتقل المساحة إلى النصف ← R تصبح أربعة أمثالها 40 Ω.

٣-٤ قانونا كيرشوف

القانون الأول لكيرشوف · حفظ الشحنة · القانون الثاني لكيرشوف · الإشارات والاتجاهات · مسار مغلق · حفظ الطاقة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب القانونين في عمودين: الأول (حفظ الشحنة) مع نقطة تفرّع، والثاني (حفظ الطاقة) مع مسار مغلق بسهم منحنٍ.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما يعبّر عنه القانون الأول لكيرشوف:

حفظ الشحنة | حفظ الطاقة | حفظ الكتلة

الإجابة: حفظ الشحنة الكهربائية.

٢

متوسط · مقالي

كيف نتحقق من القانون الأول عمليًا؟

الإجابة: نوصل أميترات على التوالي في نقاط مختلفة عند التفرع ونقارن قراءاتها.

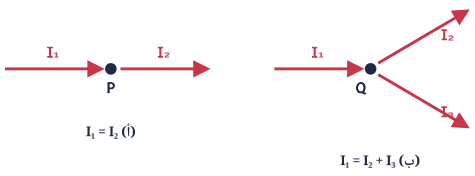
أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

في الشكل (ب): اكتب العلاقة بين التيارات.



I_1 = _____ + _____

بنك الكلمات: I_3 I_2

الإجابة: $I_1 = I_2 + I_3$.

٤

متوسط

بصري

أكمل نص القانون الثاني:

مجموع _____ في أي مسار _____ يساوي مجموع

_____ في ذلك المسار.

بنك الكلمات القوى الدافعة الكهربائية مغلق فروق الجهد

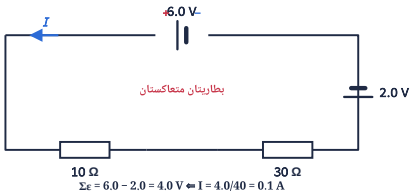
الإجابة: القوى الدافعة – مغلق – فروق الجهد.

٥

متوسط

مقالي

مثال ٥: بطاريتا 6.0 V و 2.0 V متعاكستان مع 10 Ω و 30 Ω على التوالي. احسب التيار.



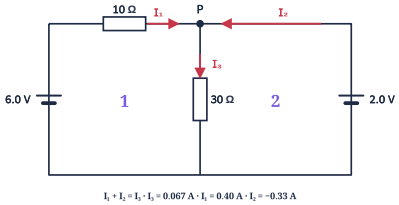
الإجابة: $\Sigma\varepsilon = 4.0\ V$ ، $\Sigma V = 40I$ ← $I = 0.1\ A$.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٦: اكتب المعادلات الثلاث واحسب I_1 و I_2 و I_3.



الإجابة: $I_3 = I_1 + I_2$ ، $6.0 = 10I_1 + 30I_3$ ، $2.0 = 30I_3$ ← $I_3 \approx 0.067\ A$ ، $I_1 = 0.40\ A$ ، $I_2 \approx -0.33\ A$.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

ε موجبة عندما يكون المسار من القطب السالب إلى الموجب داخل المصدر.	✓	✗
فرق الجهد IR موجب عندما يكون المسار عكس اتجاه التيار.	✓	✗
التيار السالب في الحل يعني أن اتجاهه عكس المفترض.	✓	✗
المسار الخارجي في مثال ٦ يعطي معادلة مستقلة رابعة.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓ · ✗ (ليست مستقلة).

٨

متوسط

مقالي

في الشكل ٣-١٨ (10 V ، 20 Ω ، 0.1 A): احسب فرق الجهد عبر R ثم R (سؤال ٢٠).

الإجابة: عبر 20 Ω: 2 V ← عبر R: 8 V ← R = 80 Ω.

٩

متقدم

مقالي

وضّح لماذا القانون الثاني لكيرشوف نتيجة لحفظ الطاقة.

الإجابة: الشحنة تكتسب طاقة في المصادر وتفقدها في المكوّنات، والمكتسبة لكل كولوم في المسار المغلق تساوي المفقودة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

تيار 7.5 A يدخل نقطة، ويخرج منها 3.0 A. ما التيار الآخر واتجاهه؟ (سؤال ١٦)

الإجابة: I = 7.5 − 3.0 = 4.5 A خارج من النقطة.

١١

متوسط

بصري

رتّب خطوات حل مسألة بقانوني كيرشوف:

- ☐ حل المعادلات الآنية
- ☐ طبّق القانون الأول عند نقطة تفرّع
- ☐ حدّد اتجاهات التيارات
- ☐ طبّق القانون الثاني على مسارات مغلقة

الإجابة: الاتجاهات ← القانون الأول ← القانون الثاني ← حل المعادلات.

١٢

متقدم

مقالي

حل السؤال ٢٣ (الشكل ٣-٢١) لإيجاد قراءات الأميترات الثلاثة.

الإجابة: يُطبّق القانونان على المسارين ثم تُحل المعادلات؛ يتحقق المعلم من القيم حسب الشكل ٣-٢١.

الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية · الدرس ٣-٥ · ص ٩٢-١١٤ · ٣٠ حصص

٣-٥ الدوائر العملية

المقاومة الداخلية · فرق الجهد الطرفي · $V = \varepsilon - Ir$ · منحنى V–I · مجزئ الجهد · مقياس الجهد · الجلفانوميتر · الطريقة الصفرية

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم خلية بمستطيل متقطع (ε و r)، ومنحنى V–I بتقاطع ε وميل −r، ثم مجزئ جهد بسيطًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول أسباب المقاومة الداخلية:

المواد الكيميائية داخل الخلية — أسلاك المصدر الداخلية — الڤولتميتر الخارجي

الإجابة: المواد الكيميائية في الخلية، وأسلاك المصدر ومكوناته الداخلية.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا تخفت المصابيح الأمامية عند تشغيل محرك السيارة؟

_____

_____

الإجابة: البادئ يسحب تيارًا كبيرًا فيزداد Ir وينخفض فرق الجهد الطرفي للبطارية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

$\varepsilon = I(R + $ _____ $)$ ، و $V = \varepsilon -$ _____

بنك الكلمات: Ir r

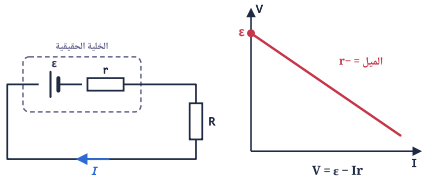
الإجابة: r – Ir.

٤

متوسط

مقالي

مثال ٧: بطارية 6.0 V مع 13.5 Ω تعطي 0.40 A. احسب المقاومة الداخلية.



الإجابة: $6.0 = 0.40\times13.5 + 0.40r \leftarrow r = 1.5\ \Omega$.

٥

متوسط

بصري

ارسم منحنى V–I لمصدر، وحدّد عليه ε والميل.

ارسم المنحنى

الإجابة: خط مستقيم هابط: تقاطعه مع المحور الرأسي ε، وميله −r.

٦

متقدم

مقالي

ڤولتميتر يقرأ 3.0 V عبر بطارية وحدها، و2.8 V عند وصل 10 Ω. احسب r (سؤال ٢٧).

الإجابة: $I = 2.8/10 = 0.28\ A$، $Ir = 0.2\ V \leftarrow r \approx 0.71\ \Omega$.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

صل:

$V_{out} = R_2 V_{in}/(R_1+R_2)$	مقياس الجهد
$\varepsilon X = (AY/AB)\,\varepsilon_0$	فرق الجهد الطرفي
$V = \varepsilon - Ir$	مجزئ الجهد

الإجابة: الأولى ← مجزئ الجهد · الثانية ← مقياس الجهد · الثالثة ← فرق الجهد الطرفي.

٨
متوسط
مقالي

بطارية سيارة 12 V و 0.04 Ω وبادئ 100 A: احسب فرق الجهد الطرفي (سؤال ٢٩).

الإجابة: $V = 12 - 100 \times 0.04 = 8\ V$.

٩
متقدم
مقالي

لماذا يتفوق مقياس الجهد على الڤولتميتر في قياس القوة الدافعة؟

الإجابة: عند الاتزان لا يمر تيار في الخلية، فلا فرق جهد عبر مقاومتها الداخلية، بينما يسحب الڤولتميتر تيارًا صغيرًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

أربع خلايا 1.5 V و 0.10 Ω لكل منها على التوالي مع مصباح 2.0 Ω. احسب التيار (سؤال ٢٦).

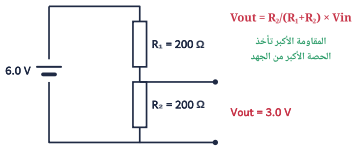
الإجابة: $I = 6.0 / (2.0 + 0.40) = 2.5\ A$.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

حدّد مدى Vout في الشكل ٣-٢٧(10 Ω ثابتة و R_2 من 0 إلى 40 Ω ، 10 V) (سؤال ٣٠).



الإجابة: من 0 V (عند $R_2 = 0$) إلى 8 V = 40/50 × 10.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

مقياس جهد 1.00 m وخلية 4.0 V: اتزنت خلية مجهولة عند 37.0 cm، وخلية 1.230 V عند 31.2 cm. احسب ε بدقة (سؤال ٣١).

الإجابة: تقدير: 1.48 V ≈ 0.040 × 37؛ وبدقة: ε = 1.230 × 37.0/31.2 ≈ 1.46 V.

الوحدة الرابعة: المكثفات · الدرس ١٥ · ص ١١٦ - ١٢٠ · حصتان

٤-١ التعرف على المكثفات

المكثف · المادة العازلة · الشحن والتفريغ · السعة الكهربائية · $C = Q/V$ · الفاراد · البادئات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مكثفًا بلوحين (+Q و −Q) وسهم تدفق الإلكترونات، واكتب $C = Q/V$ وجدول البادئات μ و n و p.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول مكونات المكثف:

لوحان فلزيان · مادة عازلة · سلكا توصيل · ملف نحاسي

الإجابة: لوحان فلزيان، مادة عازلة، سلكا توصيل.

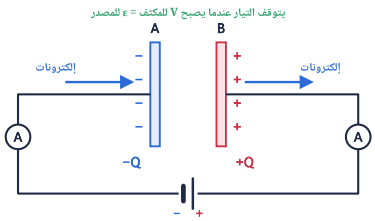
٢
●● متوسط
✍ مقالي

اذكر استخدامين للمكثفات في الدوائر الكهربائية.

الإجابة: تخزين الطاقة، تأخير الزمن، مقاومة زيادة التيار ومنع الشرر، حفظ بيانات الحاسوب عند انقطاع الكهرباء.

٣
أساسي
بصري

في الشكل: حدّد إشارة شحنة كل لوح واتجاه تدفق الإلكترونات.



اللوح A شحنته _____ واللوح B شحنته _____، والإلكترونات تتدفق نحو اللوح _____.

بنك الكلمات سالبة موجبة A

الإجابة: سالبة – موجبة – A.

٤
متوسط
مقالي

لماذا تكون الشحنة الكلية لمكثف مشحون صفرًا؟

الإجابة: لأن اللوحين يحملان شحنتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في النوع Q+ و Q−.

٥
متوسط
بصري

صل كل بادئة بقيمتها:

μF	10^{-12} F
nF	10^{-6} F
pF	10^{-9} F

الإجابة: μF ← 10^{-6} · nF ← 10^{-9} · pF ← 10^{-12}.

٦
متقدم
مقالي

مثال ١: مكثف 5.0 mF يخزن 45 mC. احسب فرق الجهد بين لوحيه.

الإجابة: V = Q/C = 45×10^{-3} / 5.0×10^{-3} = 9.0 V.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتوقف تيار الشحن عندما يساوي فرق جهد المكثف القوة الدافعة للمصدر.	✓	✗
وحدة السعة هي الكولوم.	✓	✗
المكثف الإلكتروليتي يجب توصيله بالقطبية الصحيحة.	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ (الفاراد) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

احسب شحنة مكثف 220 µF عند 15 V بوحدة µC وبوحدة C (سؤال ١).

الإجابة: $Q = CV = 220 \times 15 = 3300\ \mu C = 3.3 \times 10^{-3}\ C$.

٩

متقدم

مقالي

مكثف شحنته 1.0×10^{-3} C عند 500 V. احسب سعته بالفاراد والميكروفاراد والبيكوفاراد (سؤال ٢).

الإجابة: $C = 2.0 \times 10^{-6}\ F = 2.0\ \mu F = 2.0 \times 10^{6}\ pF$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

احسب متوسط التيار لشحن مكثف 50 µF إلى 10 V في 0.01 s (سؤال ٣).

الإجابة: $Q = 5.0 \times 10^{-4}\ C \leftarrow I = Q/t = 0.05\ A = 50\ mA$.

١١

●● متوسط

بصري

رتّب ما يحدث عند شحن مكثف:

- ☐ يتوقف التيار
- ☐ يدفع المصدر إلكترونات إلى اللوح A
- ☐ يزداد فرق الجهد بين اللوحين
- ☐ تتنافر الإلكترونات فتغادر اللوح B

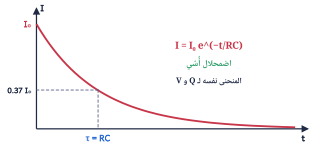
الإجابة: يدفع المصدر إلكترونات ← تغادر إلكترونات B ← يزداد فرق الجهد ← يتوقف التيار.

١٢

●●● متقدم

مقالي

سؤال ٤: مثّل بيانات الجدول ٤-١ (التيار–الزمن) وقدّر سعة المكثف علمًا بأن فرق الجهد صار 8.5 V.



t (s)	0	10	20	30	40	50
I (μA)	200	142	102	75	51	37

الإجابة: الشحنة = المساحة تحت المنحنى ≈ 5.2 mC (بطريقة شبه المنحرف) ← $C \approx 6 \times 10^{-4}$ F ≈ $2\times10^{-3} / 8.5$؛ تقدير).

الوحدة الرابعة: المكثفات · الدرس ١٦ · ص ١٢٠ - ١٢٤ · ٣٠ حصص

٤-٢ الطاقة المخزنة في مكثف

الشغل في الشحن · منحنى V–Q · $W = \frac{1}{2}QV$ · $W = \frac{1}{2}CV^2$ · $W = \frac{1}{2}Q^2/C$ · الجولميتر

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم منحنى V–Q مستقيمًا وظلّل المثلث تحته، واكتب الصيغ الثلاث للطاقة وبجانبها $W \propto V^2$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

ضع دائرة حول ما يمثله ميل منحنى V–Q للمكثف:

1/C　　C　　Q

الإجابة: 1/C لأن $V = Q/C$ (سؤال ٥).

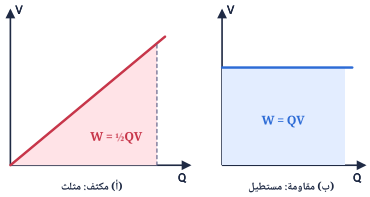
٢
●● متوسط
مقالي

لماذا يلزم شغل أكبر لإضافة إلكترونات أكثر إلى لوح المكثف؟

الإجابة: لأن الإلكترونات الموجودة على اللوح تتنافر مع الإلكترونات الجديدة، وتزداد قوة التنافر بازدياد الشحنة.

٣
أساسي
بصري

في الشكل: ما الذي تمثله المساحة المظللة في كل منحنى؟



المثلث (أ)	طاقة دفع شحنة عبر مقاومة QV
المستطيل (ب)	الطاقة المخزنة في مكثف ½QV

الإجابة: المثلث ← الطاقة المخزنة ½QV · المستطيل ← طاقة دفع شحنة عبر مقاومة QV.

٤
متوسط
بصري

أكمل الجدول ٤-٢ (مكثف 1.0 mF):

W (mJ)	ΔW (mJ)	V (V)	Q (mC)
0.5	0.5	1.0	1.0
2.0	1.5	2.0	2.0
		3.0	3.0
		4.0	4.0

الإجابة: الصف الثالث: 2.5 و 4.5 · الرابع: 3.5 و 8.0؛ ومنحنى W–V قطع مكافئ ($W \propto V^2$).

٥
متوسط
مقالي

مثال ٢: احسب الطاقة المخزنة في مكثف 2000 μF عند 10 V.

الإجابة: $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 2000\times10^{-6} \times 100 = 0.1\ \text{J}$.

٦

متقدم

مقالي

وضّح كيف تحصل على $W = \frac{1}{2}CV^2$ و $W = \frac{1}{2}Q^2/C$ من $W = \frac{1}{2}QV$.

الإجابة: نعوض $Q = CV$ فنحصل على $\frac{1}{2}CV^2$، ونعوض $V = Q/C$ فنحصل على $\frac{1}{2}Q^2/C$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

مضاعفة فرق الجهد تضاعف الطاقة المخزنة إلى أربعة أمثالها.	✓	✗
المكثف يخزن طاقة أكبر بكثير من بطارية قابلة للشحن.	✓	✗
الطاقة المخزنة تساوي الطاقة المتحررة عند التفريغ.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (0.1 J مقابل نحو 10 kJ) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

احسب الطاقة في: (أ) $5000\ \mu F$ عند $5.0\ V$ (ب) $200\ \mu F$ عند $230\ V$ (سؤال ٧).

الإجابة: (أ) $0.063\ J \approx$ (ب) $5.3\ J \approx$.

٩

متقدم

مقالي

مكثفا $100\ \mu F$ عند $200\ V$ و $200\ \mu F$ عند $100\ V$: قارن الشحنة والطاقة (سؤال ٨).

الإجابة: الشحنة متساوية $0.02\ C$؛ الطاقة: الأول $2\ J$ والثاني $1\ J$، فالأول يخزن طاقة أكبر.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ ● أساسي ✍️ مقالي

مكثف 10000 µF عند 12 V: احسب الطاقة المخزنة (سؤال ٩).

الإجابة: $W = ½ \times 0.010 \times 144 = 0.72\ \text{J}$.

١١ ●● متوسط 👁 بصري

صِف كيف تستقصي الطاقة المخزنة بالجولميتر (مهارة عملية ٤-١).



الإجابة: المفتاح إلى المصدر يشحن المكثف، ثم إلى الجولميتر يفرغه؛ نغيّر C و V ونقيس W وننتظر التفريغ الكامل.

١٢ ●●● متقدم ✍️ مقالي

وماض: مكثف 0.20 F يُشحن بـ 9.0 V ويُفرغ في 0.01 s. احسب الشحنة والطاقة ومتوسط التيار (سؤال ١٠).

الإجابة: $Q = 1.8\ \text{C}$ ، $W = 8.1\ \text{J}$ ، $I = 180\ \text{A}$.

الوحدة الرابعة: المكثفات · الدرس ١٧ · ص ١٢٤ - ١٢٥ · حصتان

٤-٣ توصيل المكثفات على التوازي

التوصيل على التوازي · السعة المكافئة · $CT = C_1 + C_2 + \ldots$ · $QT = CT\,V$

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٥٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: ارسم مكثفين على التوازي بفرق جهد V واحد، واكتب: V متساوٍ، $QT = Q_1 + Q_2$، $CT = C_1 + C_2$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الكمية المتساوية لكل المكثفات الموصلة على التوازي:

فرق الجهد | الشحنة | السعة

الإجابة: فرق الجهد.

٢
متوسط
مقالي

تذكّر: كيف تُحسب المقاومة المكافئة لمقاومتين على التوازي؟

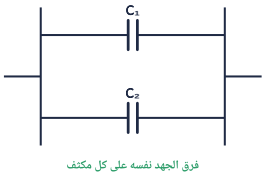
الإجابة: $1/RT = 1/R_1 + 1/R_2$.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

في الشكل: أكمل.



$C = C_1 + C_2 + \ldots$

$Q = Q_1 + Q_2$

كأنهما مكثف واحد بلوحين أكبر

$Q_1 = C_1$ و _____ _____ و $Q_2 = C_2$ ، و $QT = Q_1$ _____ Q_2

بنك الكلمات: V V +

الإجابة: + – V – V.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا يكافئ مكثفان على التوازي مكثفًا واحدًا سعته أكبر؟

الإجابة: لأنهما كمكثف بألواح أكبر، والألواح الأكبر تخزن شحنة أكبر لفرق الجهد نفسه.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات استنتاج CT على التوازي:

- ☐ $CT = C_1 + C_2$
- ☐ $QT = (C_1 + C_2)\,V$
- ☐ $Q_1 = C_1V$ و $Q_2 = C_2V$
- ☐ $QT = Q_1 + Q_2$

الإجابة: $Q_1 = C_1V \leftarrow QT = Q_1 + Q_2 \leftarrow QT = (C_1+C_2)V \leftarrow CT = C_1 + C_2$.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

مكثفان 100 µF على التوازي: احسب السعة المكافئة والشحنة الكلية عند 20 V (سؤال ١١).

الإجابة: $CT = 200\ \mu F$ ، $QT = 200\times10^{-6} \times 20 = 4.0 \times 10^{-3}\ C$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

السعة المكافئة على التوازي أكبر من أكبر سعة.	✓	✗
تتوزع الشحنة على المكثفات بالتساوي دائمًا.	✓	✗
فرق الجهد على كل مكثف يساوي فرق جهد المصدر.	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✗ (تتناسب مع السعة) · ✓.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

ثلاثة مكثفات 10 و 20 و 30 µF على التوازي مع 12 V: احسب شحنة كل منها.

الإجابة: 120 µC و 240 µC و 360 µC ، والمجموع 720 µC.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

اقترح طريقتين للحصول على 50 µF بالتوازي من مكثفات 10 و 20 و 100 µF (سؤال ١٢).

الإجابة: مثلًا: 10 + 20 + 20 ، أو 5 × 10 ، أو 10 + 10 + 10 + 20.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صنّف:

فرق الجهد | الشحنة | السعة

تتساوى على التوازي	تُجمع على التوازي

الإجابة: تتساوى: فرق الجهد · تُجمع: الشحنة والسعة.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

مكثف 47 µF ومكثف 22 µF على التوازي: احسب السعة المكافئة.

الإجابة: 69 µF.

١٢

متقدم

بصري

ارسم مخطط مكثفين على التوازي متصلين بخلية، ووضّح عليه V و Q_1 و Q_2 (الشكل ٤-٩).

ارسم الدائرة

الإجابة: مكثفان في فرعين متوازيين، وفرق الجهد V نفسه عليهما، وشحنتان مختلفتان حسب السعة.

الوحدة الرابعة: المكثفات · الدرس ١٨ · ص ١٢٦-١٢٨ · حصتان

٤-٤ توصيل المكثفات على التوالي

التوصيل على التوالي · حفظ الشحنة · $1/CT = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$ · مقارنة بالمقاومات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

نصيحة للمعلم: ارسم مكثفين على التوالي بـ $+Q$ و $-Q$ على كل لوح، واكتب: Q متساوية، $V = V_1 + V_2$، $1/CT = 1/C_1 + 1/C_2$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الكمية المتساوية لكل المكثفات الموصلة على التوالي:

الشحنة | فرق الجهد | الطاقة

الإجابة: الشحنة.

٢
متوسط
مقالي

تذكّر: كيف يتوزع فرق الجهد على مقاومات موصلة على التوالي؟

_____

_____

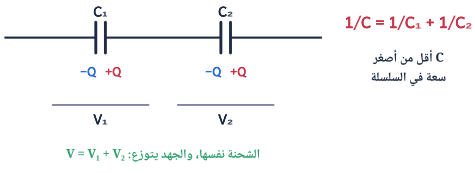
الإجابة: يتجزأ عليها، ومجموع فروق الجهد يساوي فرق جهد المصدر.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

في الشكل: أكمل.



$V = V_1$ _____ V_2 ، و $V_1 = Q /$ _____

بنك الكلمات: C_1 +

الإجابة: $+ C_1 -$.

٤

متوسط

مقالي

فسّر لماذا يحمل كل مكثف على التوالي الشحنة نفسها.

الإجابة: تصل $-Q$ إلى لوح C_1 فتطرد $-Q$ من لوحه الآخر فيصبح $+Q$، وتصل هذه إلى C_2 وهكذا؛ والشحنة محفوظة.

٥

متوسط

مقالي

مثال ٣: احسب السعة المكافئة لـ 300 µF و 600 µF على التوالي.

الإجابة: $1/CT = 1/300 + 1/600 = 0.005 \leftarrow CT = 200\ \mu F$.

٦

متقدم

مقالي

احسب السعة المكافئة لـ 200 و 300 و 600 µF على التوالي (سؤال ١٣).

الإجابة: $1/CT = (3 + 2 + 1)/600 \leftarrow CT = 100\ \mu F$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صل (الجدول ٤-٣):

مكثفات توالي	●	مجموع مباشر
مكثفات توازي	●	مجموع المقلوبات
مقاومات توالي	●	مجموع مباشر
مقاومات توازي	●	مجموع المقلوبات

الإجابة: مكثفات توالي ومقاومات توازي ← مجموع المقلوبات · مكثفات توازي ومقاومات توالي ← مجموع مباشر.

٨

●● متوسط

بصري

أكمل لعدد من المكثفات المتماثلة C (سؤال ١٤):

التوصيل	السعة المكافئة
اثنان على التوالي	
n على التوالي	
اثنان على التوازي	
n على التوازي	

الإجابة: $C/2 \cdot C/n \cdot 2C \cdot nC$.

٩

●●● متقدم

مقالي

مكثفا 2.0 µF و 3.0 µF على التوالي مع 10 V: احسب الشحنة وفرق الجهد على كل منهما.

الإجابة: $CT = 1.2\ \mu F$، $Q = 12\ \mu C$، $V_1 = 6.0\ V$، $V_2 = 4.0\ V$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

السعة المكافئة على التوالي أقل من أصغر سعة.	✓	✗
المكثف الأصغر سعة على التوالي عليه فرق جهد أصغر.	✓	✗
الصيغة المقلوبة للمكثفات تقابل المقاومات على التوازي.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (أكبر لأن $V = Q/C$) · ✓.

١١

●● متوسط

مقالي

اشتق $1/CT = 1/C_1 + 1/C_2$ من $V = V_1 + V_2$.

الإجابة: $Q/CT = Q/C_1 + Q/C_2$ ثم نقسم على Q.

١٢

متقدم

مقالي ✍

كتاب النشاط: نشاط ٤-٣ توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي (ص ١١٧). لخّص قاعدتين تعلمتهما منه.

الإجابة: إجابات الطلاب: الشحنة متساوية على التوالي، وفرق الجهد متساوٍ على التوازي، والصيغ المقابلة.

٤-٥ شبكات المكثفات

شبكات المكثفات · السعة المكافئة · التشارك بالشحنة · حفظ الشحنة · الطاقة المبددة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم الشبكات الأربع للشكل ٤-١٢ واكتب تحت كل منها سعتها المكافئة لمكثفات 100 µF، ثم ارسم خزاني الماء.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول التوصيل الذي يعطي أكبر سعة لثلاثة مكثفات:

التوازي | التوالي | توالي ثم توازي

الإجابة: التوازي.

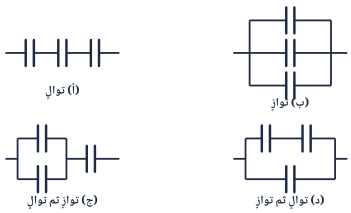
٢ متوسط · مقالي

ما الخطوة الأولى لحساب السعة المكافئة لشبكة مختلطة؟

الإجابة: نبدأ بالمجموعة البسيطة (توالي أو توازي) ونستبدلها بمكثف مكافئ، ثم نكمل.

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول للشكل ٤-١٢ (كل مكثف 100 µF، سؤال ١٥):



الشبكة	CT (µF)
(أ)	
(ب)	
(ج)	
(د)	

الإجابة: (أ) 33 · (ب) 300 · (ج) 67 · (د) 150.

٤
●● متوسط
مقالي

كيف تكوّن 250 µF من أربعة مكثفات 100 µF؟ (سؤال ١٦ ج)

الإجابة: مكثفان على التوازي (200) موصولان على التوازي مع مكثفين على التوالي (50).

٥
●● متوسط
مقالي

مكثفات 100 و 200 و 600 pF: أكبر سعة وأصغر سعة وطريقة التوصيل (سؤال ١٧).

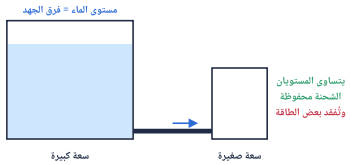
الإجابة: أكبر 900 pF (توازي)، أصغر 60 pF (توالي).

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

مثال ٤: مكثف 100 mF عند 10 V وُصل بمكثف مماثل غير مشحون. احسب الشحنة وفرق الجهد والطاقة بعد التوصيل.



الإجابة: $Q = 1.0\ C$ تبقى، $V = 5.0\ V$، $W = 2.5\ J$ بدل $5.0\ J$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

عند التشارك تبقى الشحنة الكلية ثابتة.	✓	✗
عند التشارك تبقى الطاقة الكلية ثابتة.	✓	✗
المكثفان بعد التوصيل لهما فرق الجهد نفسه.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (تتبدد طاقة حرارةً) · ✓.

٨

متوسط ●●

مقالي ✍

ثلاثة مكثفات 120 µF على التوالي مع 10 kV: احسب السعة المكافئة والشحنة والطاقة (سؤال ١٩).

الإجابة: $CT = 40\ \mu F$، $Q = 0.40\ C$، $W = ½ \times 40{\times}10^{-6} \times 10^{8} = 2.0 \times 10^{3}\ J$.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٢٠: مكثف 20 µF عند 200 V وُصل بمكثف 5.0 µF. احسب السعة المكافئة والشحنة وفرق الجهد والطاقة المبددة.

الإجابة: 25 µF ، 4.0×10^{-3} C ، 160 V ، الطاقة 0.40 J ← 0.32 J فالمبددة 0.08 J.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صل تشبيه الخزانين بما يقابله:

عرض الحاوية	●	فرق الجهد
مستوى الماء	●	السعة
كمية الماء	●	الشحنة

الإجابة: عرض الحاوية ← السعة · مستوى الماء ← فرق الجهد · كمية الماء ← الشحنة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

احسب السعات الممكنة من ثلاثة مكثفات 100 µF كلها معًا (سؤال ١١ نهاية الوحدة).

الإجابة: 300 و 33 و 67 و 150 µF.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ثلاثة مكثفات 100 و 200 و 600 mF على التوالي مع خلية 1.5 V: احسب الشحنة وفرق الجهد على كل مكثف (سؤال ١٢ نهاية الوحدة).

الإجابة: CT = 60 mF ، Q = 0.090 C على كل مكثف ؛ 0.90 V و 0.45 V و 0.15 V.

٦-٤ شحن المكثفات وتفريغها

الشحن والتفريغ · الاضمحلال الأسي · الثابت الزمني $\tau = RC$ · $I = I_0\, e^{(-t/RC)}$ · $Q = Q_0$

$V = V_0\, e^{(-t/RC)}$ · $e^{(-t/RC)}$

١٢ سؤالًا

٥ بصري · ٧ مقالي

٤٥ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم منحنى تفريغ أسيًا وحدّد عليه I_0 و $0.37\, I_0$ عند $t = \tau$، واكتب $\tau = RC$ و $x = x_0\, e^{(-t/RC)}$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما يحدث لتيار التفريغ مع الزمن:

يتناقص تدريجيًا | يبقى ثابتًا | يزداد

الإجابة: يتناقص تدريجيًا.

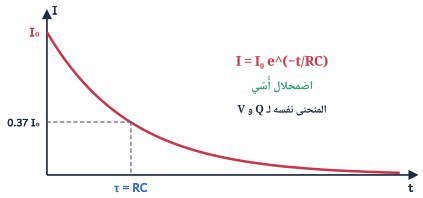
٢ متوسط · مقالي

اذكر مثالين آخرين على الاضمحلال الأسي.

الإجابة: اضمحلال السعة في الاهتزازات المخمدة، والانحلال الإشعاعي.

٣
● أساسي
بصري

على المنحنى: أكمل.



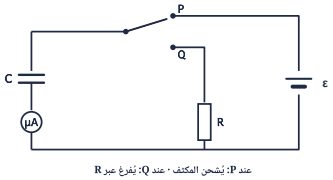
بعد _____ = t ينخفض التيار إلى _____ من قيمته الابتدائية، أي نحو _____.

بنك الكلمات: 37% e/1 τ

الإجابة: τ – 1/e – 37%.

٤
●● متوسط
مقالي

سؤال ٢١: 2000 Ω و 1000 µF و 12 V. احسب فرق الجهد والشحنة عند الشحن الكامل، والتيار لحظة التفريغ.



الإجابة: 12 V ، Q = 0.012 C ، I_0 = 12/2000 = 6.0 mA.

٥
●● متوسط
بصري

صنّف أثر كل تغيير على زمن التفريغ:

زيادة R | تقليل R | زيادة C | تقليل C

تفريغ أبطأ	تفريغ أسرع

الإجابة: أبطأ: زيادة R، زيادة C · أسرع: تقليل R، تقليل C.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٥: يُفرغ مكثف سعته 500 µF عند 240 V عبر مقاومة 600 Ω. احسب زمن هبوط التيار إلى 0.10 A.

الإجابة: $I_0 = 0.40\ \text{A}$، $\tau = 0.30\ \text{s}$، $t = 0.30 \ln 4 \approx 0.42\ \text{s}$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

وحدة الثابت الزمني هي الثانية.	✓	✗
بعد $t = \tau$ يفقد المكثف كل شحنته.	✓	✗
المعادلة نفسها تصف تغير V و Q و I أثناء التفريغ.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓ (يبقى نحو 37%).

٨

متوسط

مقالي

بيّن أن $I = I_0/e$ عندما $t = \tau$ (سؤال ٢٢)، وأن وحدة RC هي الثانية (سؤال ٢٣).

الإجابة: $I = I_0\, e^{-1}$؛ و $\Omega \times \text{F} = (\text{V A}^{-1})(\text{C V}^{-1}) = \text{C A}^{-1} = \text{s}$.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ٢٤: مكثف 400 µF عند 20 V و 600 Ω. احسب Q_0 و τ وزمن هبوط الشحنة إلى 2.0 mC وفرق الجهد عندها.

الإجابة: $Q_0 = 8.0\ \text{mC}$، $\tau = 0.24\ \text{s}$، $t = 0.24 \ln 4 \approx 0.33\ \text{s}$، $V = 5.0\ \text{V}$.

١٠

أساسي

بصري

أي اقتراحين يزيدان زمن تفريغ مكثف عبر مؤشر ضوئي؟ (سؤال ٢ نهاية الوحدة)

- مكثف ثانٍ على التوازي
- مكثف ثانٍ على التوالي
- مقاومة على التوازي مع المصباح
- مقاومة على التوالي مع المصباح

الإجابة: مكثف على التوازي (يزيد C) ومقاومة على التوالي (تزيد R): البديل (ب).

١١

متوسط

مقالي

مكثف 67 µF يشحن إلى 12 V ويفرغ 50 مرة في الثانية. احسب الشحنة ومتوسط التيار (سؤال ١٤ نهاية الوحدة).

الإجابة: $Q = 8.0 \times 10^{-4}\ \text{C}$ ؛ $I = 50 \times Q \approx 0.040\ \text{A}$؛ ومكثف ثانٍ مماثل على التوالي ينصّف السعة فينصّف التيار.

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ١٥ نهاية الوحدة: 500 µF و 2000 µF على التوالي مع 2.5 kΩ و 50 V. احسب السعة المكافئة والشحنة وزمن هبوط الشحنة إلى 5%.

الإجابة: $CT = 400\ \mu\text{F}$ ، $Q = 0.020\ \text{C}$ ، $\tau = 1.0\ \text{s}$ ، $t = -\ln 0.05 \approx 3.0\ \text{s}$.

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي · الدرس ٢١ · ص ١٤٠-١٤٥ · ٣ حصص

٥-١ توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها

المجال المغناطيسي · خطوط المجال · الملف الحلزوني · الملف الدائري · القلب الحديدي · قاعدة قبضة اليد اليمنى · قاعدة اليد اليمنى

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة أنماط: قضيب مغناطيسي، ملف حلزوني، سلك مستقيم (دوائر)، ويدًا يمنى تقبض ملفًا وأخرى تقبض سلكًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول طريقتي توليد المجال المغناطيسي:

مغناطيس دائم | شحنات متحركة | شحنات ساكنة | كتلة متحركة

الإجابة: مغناطيس دائم، وشحنات متحركة (تيار).

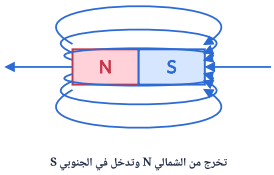
٢ متوسط · مقالي

كيف ترسم خطوط المجال المغناطيسي باستخدام بوصلة؟

الإجابة: نضع البوصلة عند نقاط حول المغناطيس ونعلّم اتجاه إبرتها، ثم نصل العلامات بخطوط من N إلى S.

٣
● أساسي
بصري

في الشكل: أكمل.



تخرج من الشمالي N وتدخل في الجنوبي S

تخرج خطوط المجال من القطب _____ وتدخل في القطب _____ ، ويكون المجال أقوى حيث تكون الخطوط _____.

بنك الكلمات: الشمالي الجنوبي متقاربة

الإجابة: الشمالي – الجنوبي – متقاربة.

٤
●● متوسط
بصري

صل كل مصدر بنمط مجاله:

ملف حلزوني	دوائر متحدة المركز
سلك مستقيم	يشبه مجال قضيب مغناطيسي ومنتظم داخله
قضيب مغناطيسي	خطوط من N إلى S

الإجابة: ملف ← يشبه القضيب ومنتظم داخله · سلك ← دوائر · قضيب ← من N إلى S.

٥
●● متوسط
مقالي

كيف تفسّر مغناطيسية المغناطيس الدائم بحركة الإلكترونات؟

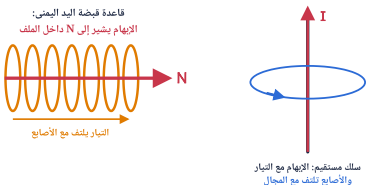
الإجابة: كل إلكترون يدور حول نواته تيار صغير يولّد مجالًا؛ في الحديد تتحد هذه المجالات، وفي غيره تلغي بعضها.

٦

متقدم

مقالي

قارن بين قاعدة قبضة اليد اليمنى وقاعدة اليد اليمنى.



الإجابة: القبضة للملف: الأصابع مع التيار والإبهام نحو N؛ اليد اليمنى للسلك: الإبهام مع التيار والأصابع مع المجال.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

إضافة قلب حديدي تقوّي مجال الملف الحلزوني.	✓	✗
المجال حول سلك مستقيم له قطبان.	✓	✗
عكس التيار في السلك يعكس اتجاه المجال.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (لا أقطاب له) · ✓.

٨

متوسط

بصري

تنظر إلى طرف ملف فترى التيار عكس عقارب الساعة. ضع دائرة حول القطب:

شمالي N　　جنوبي S

الإجابة: قطب شمالي (الشكل ٥-٤ أ).

٩

متقدم

بصري

ارسم مجال سلك مستقيم، ثم مجاله إذا تضاعف التيار وانعكس اتجاهه (سؤال ١).

ارسم المخططين

الإجابة: دوائر متحدة المركز تتباعد بالابتعاد؛ في الثاني الخطوط أكثر تقاربًا والاتجاه معكوس.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

• أساسي

✍️ مقالي

لماذا تُصنع ملفات جهاز الرنين المغناطيسي من مواد فائقة التوصيل؟

الإجابة: لأن مقاومتها النوعية صفر، فتحمل تيارًا كبيرًا جدًا دون فقد طاقة حراري فتولّد مجالًا قويًا جدًا.

١١

•• متوسط

✍️ مقالي

السؤال ٢: حدّد قطبي الملف في الشكل ٥-٥ واتجاه المجال عند A و B و C و D.

الإجابة: باستخدام قاعدة القبضة: الإبهام يشير إلى N؛ المجال داخل الملف من S إلى N وخارجه من N إلى S (يتحقق المعلم حسب اتجاه التيار في الشكل).

١٢

••• متقدم

✍️ مقالي

كتاب النشاط: نشاط ٥-١ خطوط المجال المغناطيسي (ص ١٣٤). اذكر قاعدتين لرسم خطوط المجال.

الإجابة: الخطوط لا تتقاطع، وتخرج من N وتدخل في S، وتتقارب حيث المجال أقوى.

٥-٢ القوة المغناطيسية

تأثير المحرك · قاعدة فليمنج لليد اليسرى · تفاعل المجالين · المحرك الكهربائي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم اليد اليسرى بثلاثة أسهم متعامدة (الإبهام: القوة، السبابة: المجال، الوسطى: التيار)، وبجانبها الشكل ٥-٩ مبسّطًا.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول ما يحدث لسلك يحمل تيارًا بين قطبي مغناطيس:

يتأثر بقوة | لا يتأثر | يسخن فقط

الإجابة: يتأثر بقوة (تأثير المحرك).

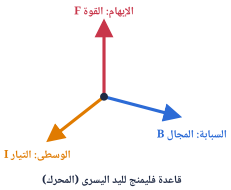
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

أين يُستخدم تأثير المحرك؟

الإجابة: في المحركات الكهربائية: تيار في ملف يتفاعل مع مجال مغناطيس دائم فيدور الملف.

٣
● أساسي
بصري

صل كل إصبع في قاعدة فليمنج لليد اليسرى بما يمثله:



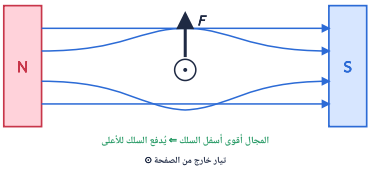
قاعدة فليمنج لليد اليسرى (المحرك)

الإبهام	●	●	المجال المغناطيسي
السبابة	●	●	التيار الاصطلاحي
الوسطى	●	●	الحركة (القوة)

الإجابة: الإبهام ← القوة · السبابة ← المجال · الوسطى ← التيار.

٤
●● متوسط
مقالي

فسّر بتفاعل المجالين لماذا يُدفع السلك في الشكل ٥-٩.



الإجابة: مجال التيار يقوّي مجال المغناطيسين في جهة ويضعفه في الأخرى؛ فتدفع الخطوط (كأشرطة مطاطية) السلك نحو المجال الأضعف.

٥
●● متوسط
بصري

أكمل:

تُسمى قاعدة فليمنج لليد اليسرى قاعدة _____، وتحدد اتجاه _____ المؤثرة على موصل يحمل تيارًا.

بنك الكلمات: المحرك القوة

الإجابة: المحرك – القوة.

٦

متقدم

مقالي

في الشكل ٥-٧: كيف تجعل القضيب النحاسي يتدحرج في الاتجاه المعاكس؟ اذكر طريقتين.

الإجابة: نعكس اتجاه التيار، أو نعكس قطبي المغناطيس.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

القوة على السلك عمودية على كل من التيار والمجال.	✓	✗
عكس التيار والمجال معًا يعكس اتجاه القوة.	✓	✗
في المحرك يتفاعل مجال الملف مع مجال المغناطيس الدائم.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (يبقى الاتجاه نفسه) · ✓.

٨

متوسط

بصري

رتّب ما يحدث في المحرك البسيط:

- ☐ يدور الملف
- ☐ يمر تيار في الملف
- ☐ تنشأ قوة على أضلاعه
- ☐ يتفاعل مجال الملف مع مجال المغناطيس

الإجابة: تيار ← تفاعل المجالين ← قوة ← دوران.

٩

متقدم

مقالي

مجال إلى اليمين وتيار إلى داخل الصفحة: حدّد اتجاه القوة بقاعدة فليمنج لليد اليسرى.

الإجابة: السبابة يمين والوسطى إلى الداخل ← الإبهام إلى الأسفل (يتحقق الطلاب بأيديهم).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

لماذا يُثبَّت مغناطيس مجنادور بملزمة في تجربة القضيب المتدحرج؟

الإجابة: لأن القوة على القضيب يقابلها رد فعل على المغناطيس، فنثبته كي لا يتحرك.

١١

●● متوسط

👁 بصري

ارسم مجال المغناطيسين ومجال السلك والمجال المشترك (الشكل ٥-٩).

ارسم الأشكال الثلاثة

الإجابة: خطوط منتظمة، دوائر حول السلك، ومجال مشترك أكثف في جهة مع سهم القوة نحو الجهة الأضعف.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

كتاب النشاط: نشاط ٥-٢ القوة المؤثرة على سلك يسري فيه تيار كهربائي (ص ١٣٧): حل الجزء الأول.

الإجابة: حسب النشاط؛ يراجع المعلم استخدام قاعدة فليمنج لليد اليسرى.

٥-٣ كثافة الفيض المغناطيسي

كثافة الفيض المغناطيسي B · التسلا · F = BIL · الميزان التياري · التسلاميتر (مسبار هول)

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب صفًا للمجالات الثلاثة: g = F/m و E = F/Q و B = F/IL، وارسم الميزان التياري مبسّطًا.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة كثافة الفيض المغناطيسي:

التسلا | الويبر | الفاراد

الإجابة: التسلا T.

٢ · متوسط · مقالي

كيف نستدل على شدة المجال من مخطط خطوط المجال؟

_____

_____

الإجابة: كلما كانت الخطوط متقاربة كان المجال أقوى.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صل كل مجال بتعريف شدته:

الجاذبية	F/IL
الكهربائي	F/m
المغناطيسي	F/Q

الإجابة: الجاذبية ← F/m · الكهربائي ← F/Q · المغناطيسي ← F/IL.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

احسب القوة على سلك 2.50 m يحمل 0.20 A عموديًا على 0.060 T (سؤال ٥).

الإجابة: $F = BIL = 0.060 \times 0.20 \times 2.50 = 0.030\ \text{N}$.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

سلك 20 cm عمودي على مجال، يحمل 1.5 A، تؤثر فيه 0.015 N. احسب B (سؤال ٦).

الإجابة: $B = F/IL = 0.015 / (1.5 \times 0.20) = 0.050\ \text{T}$.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

سؤال ٧: يعبر 10^{18} إلكترون نقطة في السلك كل ثانية. احسب التيار، ثم القوة على 50 cm في 5.0 mT.

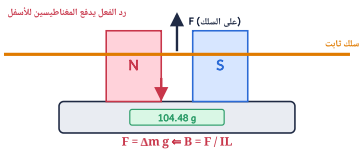
الإجابة: $I = 10^{18} \times 1.60\times10^{-19} = 0.16\ \text{A}$؛ $F = 5.0\times10^{-3} \times 0.16 \times 0.50 = 4.0 \times 10^{-4}\ \text{N}$.

٧

● أساسي

بصري

رتّب خطوات قياس B بالميزان التياري:



- ☐ احسب B = F/IL
- ☐ سجّل قراءة الميزان دون تيار
- ☐ مرّر تيارًا وسجّل القراءة الجديدة
- ☐ احسب F = Δm g

الإجابة: دون تيار ← مع تيار ← F = Δm g ← B = F/IL.

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

1 T = 1 N A⁻¹ m⁻¹.	✓	✗
F = BIL صحيحة لأي زاوية بين السلك والمجال.	✓	✗
يُمسك مسبار هول بحيث تعبره خطوط المجال بزاوية قائمة.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (فقط عند الزاوية القائمة) · ✓.

٩

●●● متقدم

مقالي

قراءة الميزان تغيرت من 102.48 g إلى 104.48 g عند مرور التيار. فسّر، واحسب القوة على السلك واتجاهها (سؤال ٩).

الإجابة: القوة على السلك إلى الأعلى ورد فعلها يدفع المغناطيسين إلى الأسفل؛ F = 0.00200 × 9.81 ≈ 0.020 N إلى الأعلى على السلك.

١٠ ● أساسي ✍ مقالي

كيف تقيس المجال المغناطيسي الأرضي بالتسلاميتر؟

الإجابة: نوجّه المسبار لأقصى قراءة، ثم ندوره 180°؛ التغير في القراءة يساوي ضعف كثافة الفيض الأرضي.

١١ ●● متوسط ✍ مقالي

سلك 5.0 cm بين قطبي مغناطيس على ميزان؛ القراءة انخفضت من 102.45 g إلى 101.06 g عند 4.0 A. احسب B (سؤال ١٠ نهاية الوحدة).

الإجابة: $F = 1.39\times10^{-3} \times 9.81 \approx 0.0136\ \text{N} \leftarrow B = F/IL \approx 0.068\ \text{T}$.

١٢ ●●● متقدم ✍ مقالي

كتاب النشاط: الاستقصاء العملي ٥-١ قياس كثافة الفيض المغناطيسي (ص ١٥٢). اكتب المتغيرات المستقلة والتابعة والمضبوطة.

الإجابة: المستقل: التيار؛ التابع: قراءة الميزان (القوة)؛ المضبوط: طول السلك في المجال والمغناطيسان.

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي · الدرس ٢٤ · ص ١٥٠–١٥٣ · حصتان

٥-٤ المزيد عن القوى على الموصلات الحاملة لتيار

تيار عمودي على المجال · $F = BIL \sin\theta$ · مركبة B العمودية · الازدواج (عزم الدوران)

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سلكًا بزاوية θ مع خطوط المجال واكتب $F = BIL \sin\theta$، ثم ملفًا مستطيلًا عليه قوتا الازدواج.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول وضع السلك الذي لا يتأثر فيه بقوة:

موازٍ للمجال | عمودي على المجال | بزاوية 45°

الإجابة: موازٍ للمجال.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما الازدواج؟

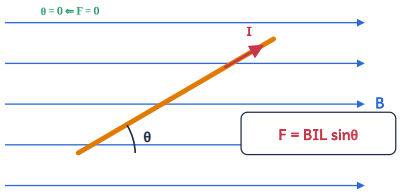
الإجابة: قوتان متساويتان مقدارًا ومتوازيتان باتجاهين متعاكسين لا تقعان على خط واحد، تسببان دورانًا.

٣

أساسي

بصري

في الشكل: أكمل.



القوة = θ _____ B I L، وتكون قصوى عندما θ = _____، وصفرًا عندما θ = _____.

بنك الكلمات 0° 90° sin

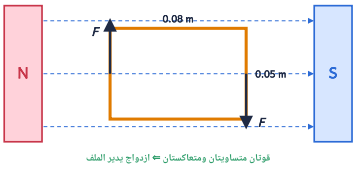
الإجابة: sin – 90° – 0°.

٤

متوسط

مقالي

مثال ١: ملف 0.08 m × 0.05 m في 0.10 T يحمل 2.0 A. احسب القوة على الضلع وعزم الازدواج.



الإجابة: F = 0.10 × 2.0 × 0.05 = 0.01 N؛ العزم = 0.01 × 0.08 = 8.0 × 10⁻⁴ N m.

٥

متوسط

مقالي

سلك 50 cm يحمل 2.4 A عموديًا على 5.0 mT. احسب القوة (سؤال ١٠).

الإجابة: F = 5.0×10⁻³ × 2.4 × 0.50 = 6.0 × 10⁻³ N.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍️

مثال ٢: سلك 0.20 m بزاوية 25° مع 0.050 T يحمل 400 mA. احسب القوة وحدّد اتجاهها.

الإجابة: $F = 0.050 \times 0.40 \times 0.20 \times \sin 25° \approx 1.7 \times 10^{-3}$ N، عموديًا على الصفحة إلى الداخل.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

مركبة B الموازية للتيار $B\cos\theta$ لا تؤثر في القوة.	✓	✗
القوة على الموصل في مستوى التيار والمجال.	✓	✗
كلما صغرت الزاوية بين السلك والمجال قلّت القوة.	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ (عمودية على مستواهما) · ✓.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

صنّف الأوضاع:

$\theta = 90°$ $\theta = 30°$ $\theta = 0°$ $\theta = 60°$ $\theta = 180°$

قوة قصوى	قوة متوسطة	لا قوة

الإجابة: قصوى: 90° · متوسطة: 30° و 60° · لا قوة: 0° و 180°.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

ملف مربع 20 cm من 200 لفة يحمل 1.0 A في 0.05 T: أقصى قوة على كل ضلع، ومتى يكون العزم أكبر؟ (سؤال ١١)

الإجابة: $F = NBIL = 200 \times 0.05 \times 1.0 \times 0.20 = 2.0$ N؛ العزم أكبر عندما يوازي مستوى الملف المجال.

١٠

أساسي

مقالي

موصل يحمل تيارًا في مجال تؤثر فيه $4.70 \times 10^{-3}\ \text{N}$. احسب القوة إذا ضوعف التيار ثلاث مرات، أو قلّ B إلى النصف (سؤال ٤ نهاية الوحدة).

الإجابة: $1.41 \times 10^{-2}\ \text{N}$ ؛ $2.35 \times 10^{-3}\ \text{N}$.

١١

متوسط

مقالي

سلك $3.0\ \text{cm}$ يحمل $1.2\ \text{A}$ بزاوية $50°$ مع المجال تؤثر فيه $3.8 \times 10^{-3}\ \text{N}$. احسب B (سؤال ٥ نهاية الوحدة).

الإجابة: $B = F / (IL \sin 50°) = 3.8\times10^{-3} / (1.2 \times 0.030 \times 0.766) \approx 0.14\ \text{T}$.

١٢

متقدم

مقالي

سلك كتلته لكل وحدة طول $40\ \text{g m}^{-1}$ في $0.50\ \text{T}$: ما التيار اللازم ليرتفع؟ (سؤال ٢ نهاية الوحدة)

الإجابة: $BIL = mg \leftarrow I = (0.040 \times 9.81) / 0.50 \approx 0.78\ \text{A}$.

٥-٥ الحث الكهرومغناطيسي

الحث الكهرومغناطيسي · القوة الدافعة المستحثة · قطع خطوط المجال · قاعدة فليمنج لليد اليمنى · الفيض المغناطيسي · الويبر · الفيض الكلي

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مغناطيسًا يقترب من ملف موصول بميكروأميتر، ويدًا يمنى بأسهم فليمنج، ثم مساحة A يعبرها B بزاوية θ واكتب $\Phi = BA\cos\theta$.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول ما يولّد قوة دافعة مستحثة في ملف:

تحريك مغناطيس داخله | مغناطيس ساكن داخله | تحريك الملف قرب مغناطيس

الإجابة: تحريك المغناطيس، أو تحريك الملف قربه.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

وصلنا محركًا صغيرًا بقولتميتر وأدرنا محوره. ماذا نلاحظ؟ ولماذا؟

الإجابة: ينحرف المؤشر؛ المحرك يعمل بطريقة عكسية كمولد، ويزداد الانحراف بزيادة سرعة التدوير.

٣
أساسي
بصري

صنّف العوامل:

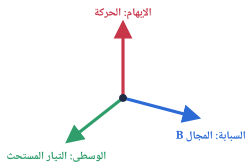
طول السلك في المجال | سرعة السلك | عدد اللفات | مساحة المقطع | الزاوية بين الملف والمجال

سلك مستقيم	ملف

الإجابة: سلك: الطول والسرعة (و B) · ملف: عدد اللفات والمساحة والزاوية (و B ومعدل الدوران).

٤
متوسط
بصري

صل كل إصبع في قاعدة فليمنج لليد اليمنى بما يمثله:



قاعدة فليمنج لليد اليمنى (المولّد)

الإبهام	التيار المستحث
السبابة	الحركة
الوسطى	المجال

الإجابة: الإبهام ← الحركة · السبابة ← المجال · الوسطى ← التيار المستحث.

٥
متوسط
مقالي

لماذا نسمّيها «قوة دافعة» مستحثة لا «فرق جهد»؟

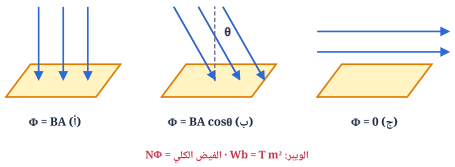
الإجابة: لأننا نبذل شغلًا لتحريك السلك يتحول إلى طاقة كهربائية، فالسلك مصدر للطاقة الكهربائية كالبطارية.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٣: ملف 250 لفة ومساحته $0.10\ m^2$ يخترقه $2.0 \times 10^{-3}\ T$ عموديًا. احسب Φ و NΦ.



الإجابة: $\Phi = BA = 2.0 \times 10^{-4}\ Wb$ ؛ $N\Phi = 5.0 \times 10^{-2}\ Wb$.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

$\Phi = BA\cos\theta$ حيث θ الزاوية بين المجال و_____ على المساحة، ووحدة الفيض _____ وتساوي $T\ m^2$.

بنك الكلمات: العمودي، الويبر

الإجابة: العمودي – الويبر.

٨

متوسط

مقالي

مغناطيس ينشئ $0.15\ T$ عند قطب أبعاده $1.5\ cm \times 1.0\ cm$. احسب الفيض (سؤال ١٩).

الإجابة: $\Phi = 0.15 \times 1.5\times10^{-4} \approx 2.3 \times 10^{-5}\ Wb$.

٩

متقدم

مقالي

ملف $7.5\ cm \times 5.0\ cm$ من 120 لفة عمودي على $1.2\ T$. احسب الفيض الكلي (سؤال ٢١).

الإجابة: $N\Phi = 120 \times 1.2 \times 3.75\times10^{-3} = 0.54\ Wb$.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

عندما يوازي المجال مستوى الملف يكون الفيض صفرًا.	✓	✗
وحدة الفيض الكلي هي التسلا.	✓	✗
يمكن استحثاث قوة دافعة بتغيير B أو A أو θ.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (الويبر) · ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تكاد القوة الدافعة تكون صفرًا عند تحريك سلك أفقيًا في مجال أفقي (سؤال ١٧)؟

الإجابة: لأن السلك يتحرك موازيًا لخطوط المجال فلا يقطعها، فلا يتغير الفيض.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

ملف حلزوني قطره 5.0 cm و 200 لفة فيه 2.0×10^{-3} T. احسب الفيض الكلي (سؤال ٢٠ أ).

الإجابة: $A = \pi(0.025)^2 \approx 1.96 \times 10^{-3}\ m^2 \leftarrow N\Phi = 200 \times 2.0\times10^{-3} \times 1.96\times10^{-3} \approx 7.9 \times 10^{-4}$ Wb.

٥-٦ قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي

قانون فاراداي · معدل تغير الفيض الكلي · $\varepsilon = BLv$ · $\varepsilon = \Delta(N\Phi)/\Delta t$ · ملف البحث

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب نص قانون فاراداي ومعادلته في إطار، وتحته حالتان: سلك متحرك $\varepsilon = BLv$ وملف بحث $B = \varepsilon\Delta t/(AN)$.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما تتناسب معه القوة الدافعة المستحثة طرديًا:

معدل تغير الفيض الكلي · الفيض الكلي نفسه · مقاومة الملف

الإجابة: معدل تغير الفيض الكلي.

٢ متوسط · مقالي

مغناطيس يتحرك داخل ملف: كيف تزيد القوة الدافعة المستحثة؟ (سؤال ١٦)

الإجابة: بتحريكه أسرع، أو باستخدام مغناطيس أقوى، أو بزيادة عدد اللفات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل نص القانون:

يتناسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية المستحثة ＿＿＿＿ مع معدل ＿＿＿＿ الفيض المغناطيسي ＿＿＿＿.

بنك الكلمات: طرديًا · تغير · الكلي

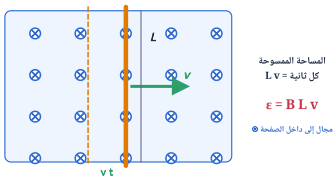
الإجابة: طرديًا – تغير – الكلي.

٤

متوسط

مقالي

مثال ٤: سلك 0.20 m يتحرك بـ 3.0 m s⁻¹ عموديًا على 0.10 T. احسب ε.



الإجابة: المساحة المقطوعة كل ثانية 0.60 m² ← ΔΦ/Δt = 0.060 Wb s⁻¹ ← ε = 0.060 V.

٥

متوسط

مقالي

أثبت أن ε = BLv لموصل يتحرك بسرعة ثابتة عموديًا على المجال (سؤال ٢٢).

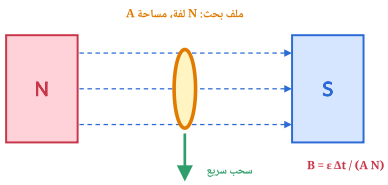
الإجابة: في زمن Δt يقطع مساحة L v Δt ← ΔΦ = B L v Δt ← ε = ΔΦ/Δt = BLv.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٥: ملف بحث 2500 لفة و 1.2 cm² سُحب في 0.10 s فقيس 1.5 V. احسب B.



الإجابة: Δ(NΦ) = 1.5 × 0.10 = 0.15 Wb ← B = 0.15 / (1.2×10⁻⁴ × 2500) = 0.50 T.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

رتّب خطوات حل مسألة ملف البحث:

- ☐ $B = \Delta(N\Phi)/(AN)$
- ☐ $\Delta(N\Phi) = \varepsilon\,\Delta t$
- ☐ حوّل المساحة إلى m^2
- ☐ اكتب المعطيات

الإجابة: المعطيات ← تحويل المساحة ← $\Delta(N\Phi) = \varepsilon\Delta t$ ← $B = \Delta(N\Phi)/(AN)$.

٨

متوسط

مقالي

سلك 10 cm يتحرك 2.0 cm في 0.50 s عموديًا على 1.5 T. احسب متوسط ε (سؤال ٢٣).

الإجابة: $\Delta A = 0.10 \times 0.020 = 2.0\times10^{-3}\ m^2$ ← $\varepsilon = 1.5 \times 2.0\times10^{-3} / 0.50 = 6.0 \times 10^{-3}\ V$.

٩

متقدم

مقالي

ملف بحث 2000 لفة و 1.2 cm² سُحب فسجّل 0.40 V خلال 0.20 s. احسب B (سؤال ٢٤).

الإجابة: $\Delta(N\Phi) = 0.080\ Wb$ ← $B = 0.080 / (2000 \times 1.2\times10^{-4}) \approx 0.33\ T$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

ثابت التناسب في قانون فاراداي يساوي 1 بوحدات SI.	✓	✗
ملف ثابت في مجال ثابت تُستحث فيه قوة دافعة.	✓	✗
مضاعفة سرعة السلك تضاعف ε.	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

ملف مربع **5.0 cm** من **100** لفة في **20 mT** عموديًا. احسب الفيض، ثم ε إذا أُخرج في **0.10 s** (سؤال ١٣ نهاية الوحدة).

الإجابة: $\Phi = 20\times10^{-3} \times 2.5\times10^{-3} = 5.0 \times 10^{-5}$ Wb؛ $\varepsilon = 100 \times 5.0\times10^{-5} / 0.10 = 0.050$ V.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

طائرة جناحاها **40 m** تطير بـ **(300 ± 10) m s⁻¹** و **$B_y = 5.0 \times 10^{-5}$ T**. احسب ε مع عدم اليقين (سؤال ١٤ نهاية الوحدة).

الإجابة: $\varepsilon = BLv = 5.0\times10^{-5} \times 40 \times 300 = 0.60$ V، وعدم اليقين $\approx 3.3\% \Rightarrow (0.60 \pm 0.02)$ V.

الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي · الدرس ٢٧ · ص ١٦٣–١٦٨ · حصتان

٥-٧ قانون لنز

قانون لنز · حفظ الطاقة · اتجاه التيار المستحث · الإشارة السالبة · مغناطيس يسقط في ملف

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: ارسم مغناطيسًا يقترب بقطبه N من ملف، واكتب N عند نهاية الملف القريبة وسهم «تنافر»، وتحته ε = −Δ(NΦ)/Δt.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول المبدأ الذي يعبّر عنه قانون لنز:

حفظ الطاقة · حفظ الشحنة · حفظ الكتلة

الإجابة: حفظ الطاقة.

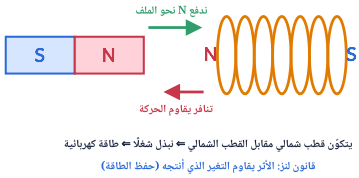
٢
متوسط
مقالي

تذكّر: ما الذي يحدث لسلك يحمل تيارًا في مجال مغناطيسي؟

الإجابة: يتأثر بقوة (تأثير المحرك) اتجاهها بقاعدة فليمنج لليد اليسرى.

٣
● أساسي
بصري

في الشكل: أكمل.



عند دفع القطب N نحو الملف تصبح نهايته القريبة قطبًا _____ فيحدث _____، ونبذل _____ يتحول إلى طاقة كهربائية.

بنك الكلمات: شماليًا تنافر شغلًا

الإجابة: شماليًا – تنافر – شغلًا.

٤
●● متوسط
مقالي

لماذا يخالف الشكل ٥-٤٠ (أ) مبدأ حفظ الطاقة؟

الإجابة: لأن الملف سيجذب المغناطيس فيتسارع ويزداد التيار دون بذل شغل، فنحصل على طاقة حركة وكهربائية من لا شيء.

٥
●● متوسط
مقالي

فسّر الحث بتأثير المحرك على الإلكترونات في سلك يُدفع إلى الأسفل (الشكل ٥-٣٨).

الإجابة: الإلكترونات تتحرك مع السلك إلى الأسفل (تيار اصطلاحي إلى الأعلى)، فتتأثر بقوة Bev تدفعها على طول السلك فيتولد تيار.

٦

متقدم

بصري

أكمل نص قانون لنز:

تنشأ أي قوة دافعة كهربائية مستحثة باتجاه بحيث ينتج عنها تأثيرات _____ التغير الذي _____.

بنك الكلمات تقاوم أنتجها

الإجابة: تقاوم – أنتجها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الإشارة السالبة في $\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$ سببها قانون لنز.	✓	✗
عند سحب القطب N بعيدًا تصبح نهاية الملف القريبة قطبًا شماليًا.	✓	✗
قاعدة فليمنج لليد اليمنى حالة خاصة من قانون لنز.	✓	✗

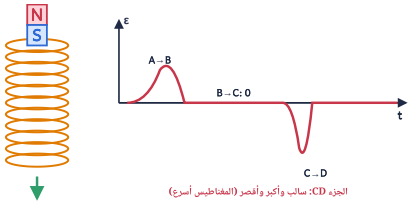
الإجابة: ✓ · ✗ (جنوبيًا فيجذبه) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٢٧: لماذا لا تنشأ ε والمغناطيس بالكامل داخل الملف؟ ولماذا الجزء CD سالب وأكبر وأقصر؟



الإجابة: داخل الملف لا يتغير الفيض؛ عند الخروج يتناقص الفيض فتنعكس الإشارة، والمغناطيس أسرع (تسارع) فالتغير أسرع: ε أكبر وزمن أقصر.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يسهل تدوير مولد الدراجة باليد والمصابيح مطفأة أكثر من تشغيلها؟ (سؤال ٢٨)

الإجابة: عند تشغيل المصابيح يمر تيار مستحث ينشئ قوة تعاكس الدوران (لنز)، فنبذل شغلًا أكبر يتحول إلى طاقة كهربائية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صل كل حالة بالقطب المتكون عند نهاية الملف القريبة:

دفع القطب N نحو الملف	قطب جنوبي
سحب القطب N بعيدًا	قطب شمالي
دفع القطب S نحو الملف	قطب جنوبي

الإجابة: دفع N ← شمالي · سحب N ← جنوبي · دفع S ← جنوبي.

١١

متوسط

مقالي

ماذا يحدث إذا توقفت عن دفع المغناطيس نحو الملف؟ وإذا سحبته بعيدًا؟ (سؤال ٢٥)

الإجابة: عند التوقف لا يتغير الفيض فيتوقف التيار؛ عند السحب ينعكس التيار وتصبح النهاية جنوبية فتجذب المغناطيس مقاومة لابتعاده.

١٢

متقدم

بصري

ارسم سلكًا يُحرّك إلى الأعلى في مجال، وحدّد اتجاه التيار المستحث والقوة المعاكسة (سؤال ٢٦).

ارسم المخطط

الإجابة: التيار بقاعدة اليد اليمنى، والقوة الناتجة عليه (اليد اليسرى) إلى الأسفل تعاكس الحركة.

٨-٥ تطبيقات الحث الكهرومغناطيسي

المولد الكهربائي · التيار المتردد · ε = −ميل منحنى الفيض الكلي · المحول الكهربائي · الملف الابتدائي والثانوي · القلب الحديدي المطاوع

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم منحنيي الفيض الكلي وε للمولد فوق بعضهما (ε قصوى حيث الفيض صفر)، ومحولًا بملفين على قلب حديدي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول الجهاز الذي يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية:

المولد · المحرك · المحول

الإجابة: المولد.

٢

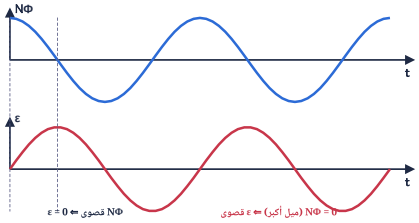
متوسط · مقالي

ما الفرق بين المولد والمحرك؟

الإجابة: المولد يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية (حث)، والمحرك يحول الكهربائية إلى حركية (تأثير المحرك).

٣
● أساسي
بصري

على منحنيي المولد: أكمل.



ε قصوى عندما يكون الفيض الكلي _____، وε صفر عندما يكون الفيض الكلي _____.

بنك الكلمات: صفرًا أقصى

الإجابة: صفرًا – أقصى.

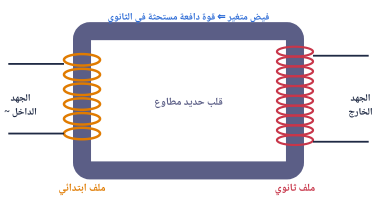
٤
●● متوسط
مقالي

فسّر لماذا ε قصوى والفيض صفر (سؤال ١٥ نهاية الوحدة).

الإجابة: ε تساوي سالب ميل منحنى الفيض الكلي؛ الميل أكبر ما يمكن عندما يمر الفيض بالصفر، وصفر عند القمة.

٥
●● متوسط
بصري

رتّب عمل المحول:



- [ ] تُستحث ε في الثانوي
- [ ] تيار متردد في الابتدائي
- [ ] الفيض المتغير يرتبط بالثانوي
- [ ] فيض متغير في القلب الحديدي

الإجابة: تيار متردد ← فيض متغير ← يرتبط بالثانوي ← ε مستحثة.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

لماذا لا تُستحث ε في الثانوي إذا وُصل المحول بتيار مستمر ثابت؟ (سؤال ٣٢)

الإجابة: لأن التيار الثابت ينتج فيضًا ثابتًا، ولا تغير في الفيض فلا ε حسب قانون فاراداي.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

مولد الدراجة يولّد تيارًا مترددًا.	✓	✗
التيار يمر عبر القلب الحديدي من الابتدائي إلى الثانوي.	✓	✗
زيادة لفات الثانوي تزيد ε المستحثة فيه.	✓	✗

الإجابة: ✓ (المغناطيس يدور فينعكس الفيض) · ✗ (يُستحث بتغير الفيض) · ✓.

٨

متوسط ●●

مقالي ✍

لماذا تتناسب ε العظمى للمولد مع B و A و N و f؟ (سؤال ٣١)

الإجابة: لأن $N\Phi = BAN\cos\theta$، فزيادة B أو A أو N تزيد الفيض الكلي، وزيادة f تزيد معدل تغيره.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

صحّح اعتقاد محمود بأن التيار يمر عبر القلب الحديدي إلى الملف الثانوي (سؤال ١٢ نهاية الوحدة).

الإجابة: القلب لا ينقل تيارًا بل يحمل فيضًا مغناطيسيًا متغيرًا يرتبط بالثانوي، فتُستحث فيه ε حسب قانون فاراداي.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أي وحدة غير صحيحة للفيض المغناطيسي؟ (سؤال ١١ نهاية الوحدة)

Wb | $\mathrm{T\,m^2}$ | T | $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,A^{-1}}$

الإجابة: T (البديل ب).

١١

متوسط

مقالي

سلك وزنه 0.020 N وطوله 3.0 m شرق–غرب، و $B_x = 1.6 \times 10^{-5}$ T. احسب أقل تيار يرفعه (سؤال ٩ ب نهاية الوحدة).

الإجابة: $W = BIL \Rightarrow I = 0.020 / (1.6\times10^{-5} \times 3.0) \approx 4.2 \times 10^{2}$ A.

١٢

متقدم

مقالي

كتاب النشاط: الاستقصاء العملي ٥-٢ التخطيط لرفع حلقة فلزية فوق ملف حامل لتيار كهربائي (ص ١٥٧): اكتب فرضيتك بقانون لنز.

الإجابة: التيار المتردد يولّد فيضًا متغيرًا يستحث تيارًا في الحلقة يعاكس التغير فتتنافر مع الملف وترتفع.